



汽车安全技术讲座

讲解教师：刘 强 教授





中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

目录

CONTENTS

- ◆ 汽车安全性能体系
- ◆ 汽车被动安全技术
- ◆ 汽车主动安全技术
- ◆ 课题组开展的安全技术研究





01

汽车安全性能体系

汽车交通事故伤害成为世界性难题

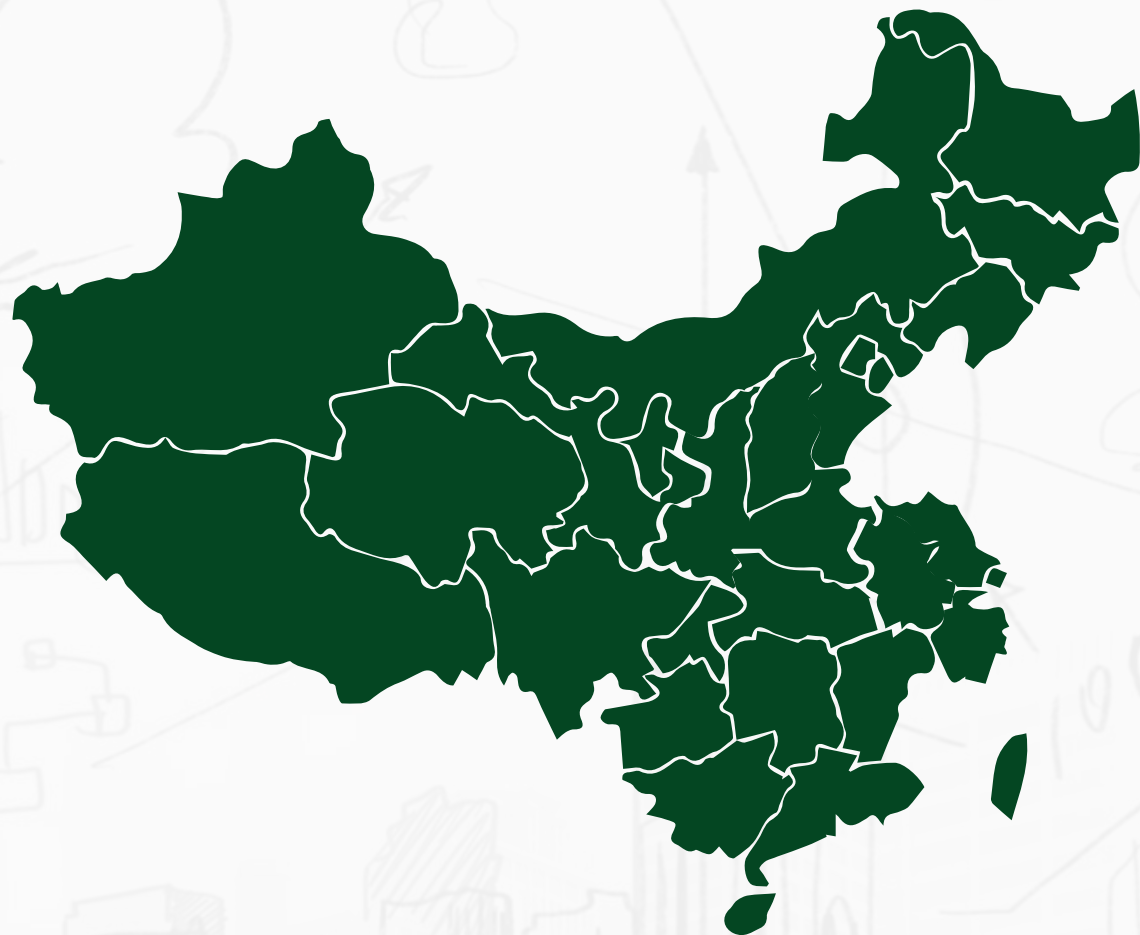
据估计全世界每年约有120 万人死于汽车交通事故伤害，受伤者多达5000万人。

汽车交通事故伤害的经济损失在低收入国家约占国民生产总值的1%，在中等收入国家为1.5%，在高收入国家为2%。每年全球汽车交通事故伤害的损失估计为5180 亿美元。

1990 年与 2020 年全球疾病负担前十大原因的排序

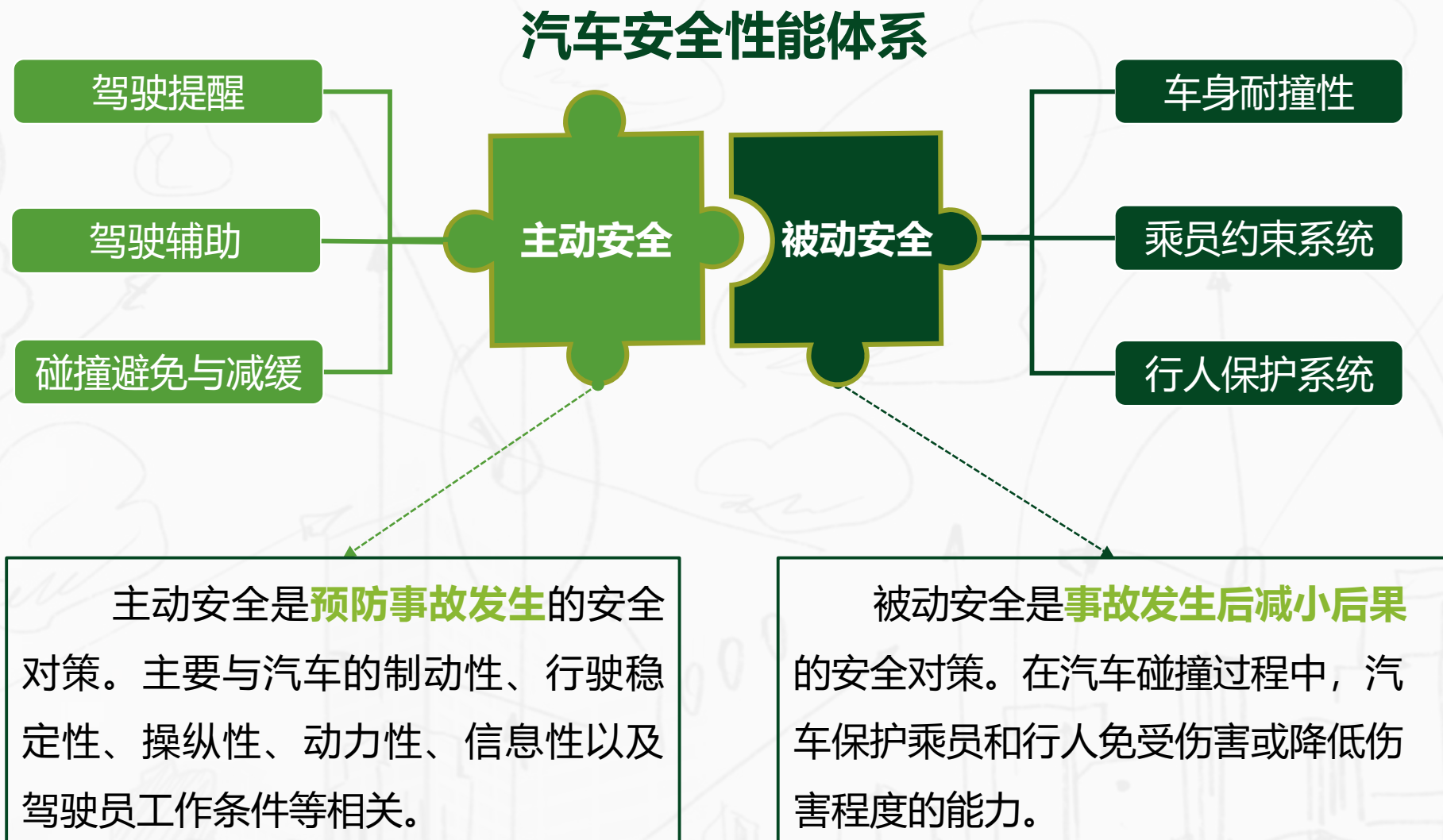
序次	1990 年疾病或伤害	序次	2020 年疾病或伤害
1	下呼吸道感染	1	缺血性心脏病
2	腹泻病	2	抑郁症
3	围产期疾病	3	汽车交通事故伤害
4	抑郁症	4	脑血管疾病
5	缺血性心脏病	5	慢性阻塞性肺病
6	脑血管疾病	6	下呼吸道感染
7	结核病	7	结核病
8	麻疹	8	战争
9	汽车交通事故伤害	9	腹泻病
10	先天性畸形	10	艾滋病病毒感染

汽车安全性能亟需提高



我国汽车交通事故频发

2019年，全国共接报道路交通事故3906164起，同比上升35.9%。造成65225人死亡、254075人受伤，直接财产损失9.3亿。



汽车安全发展历程





02

汽车被动安全技术

汽车被动安全技术

车身耐撞性



安全车身

乘员约束系统



安全带、安全气囊

行人保护系统



吸能引擎盖、保险杠

➤ 汽车碰撞类型多种多样，根据交通事故统计数据，前撞和侧撞占比最高，因此在车身设计时主要考虑上述两种工况



侧面碰撞



偏移碰撞



撞柱碰撞



车车正向碰撞



车车侧向碰撞



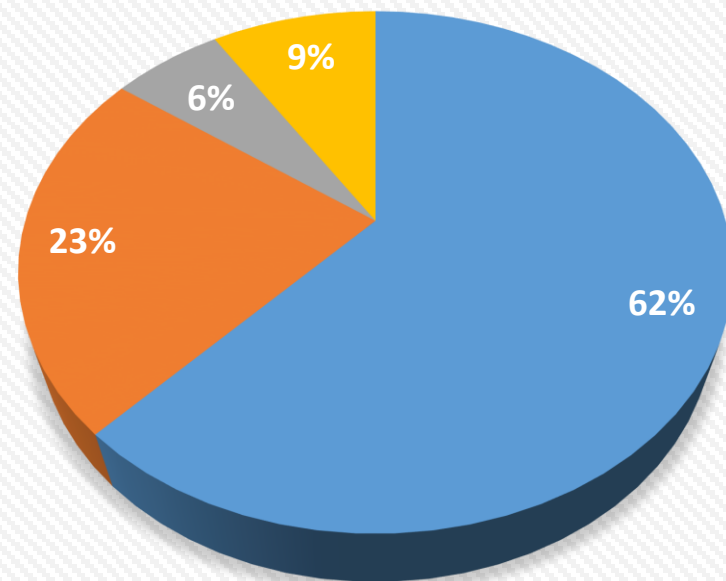
坠物碰撞



尾部碰撞



前部碰撞



■ 前撞 ■ 侧撞 ■ 后撞 ■ 翻车

汽车碰撞安全实现途径：车身耐撞性+乘员约束系统

- 车身耐撞性不是汽车撞不坏，而是车辆结构逐步变形吸收能量，**车毁人不亡**
- 车身结构吸能必须配合乘员约束系统才能起到保护作用，**必须系好安全带**

安全气囊

汽车受到撞击急剧减速时，气囊迅速膨胀以防止驾驶员身体向前冲击方向盘和挡风玻璃。

安全带及座椅

汽车发生交通事故时，安全带可以把乘员固定在座椅上，有效保护乘员的安全。

变形区

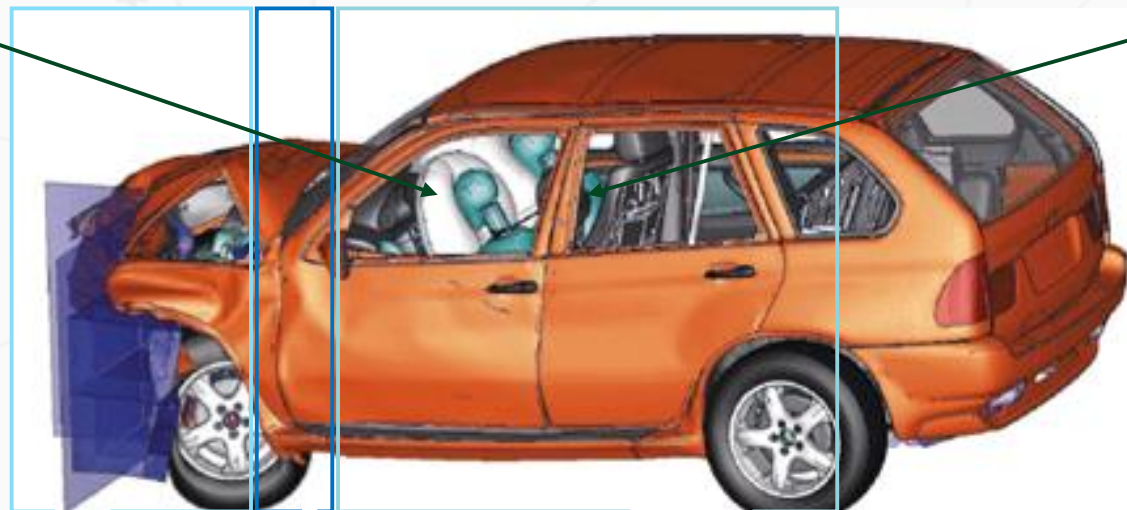
过渡区

安全区

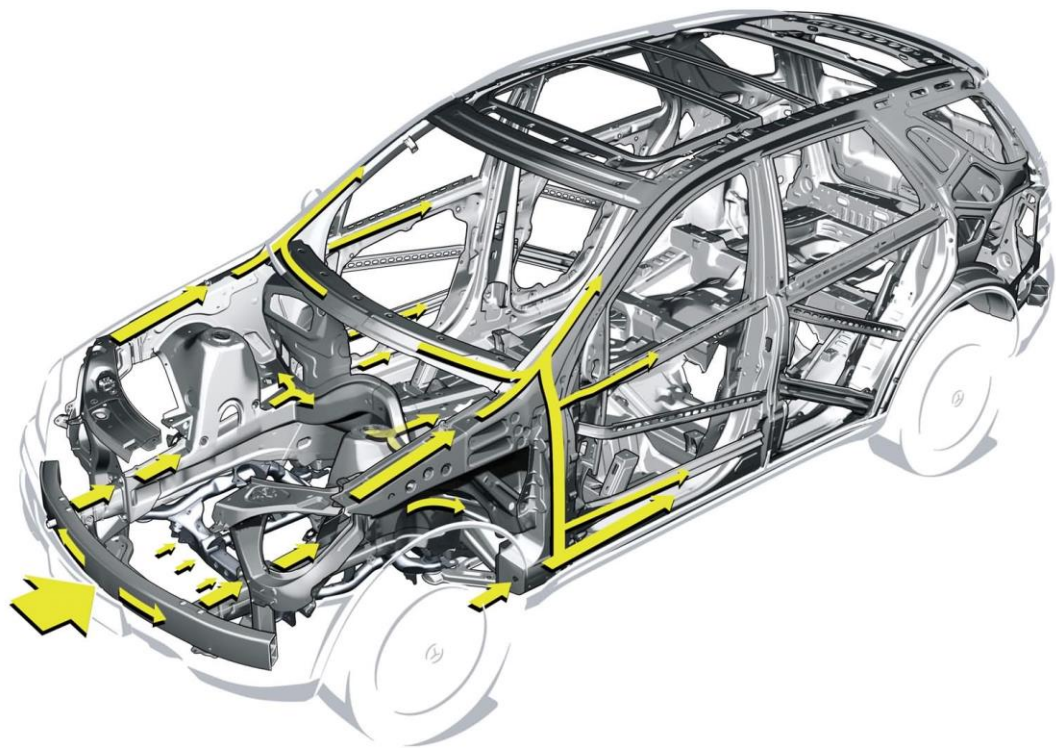
永久变形，吸收碰撞动量；确保合理的减速度

合理的刚度，引导载荷传递，尽可能截断车辆前部变形

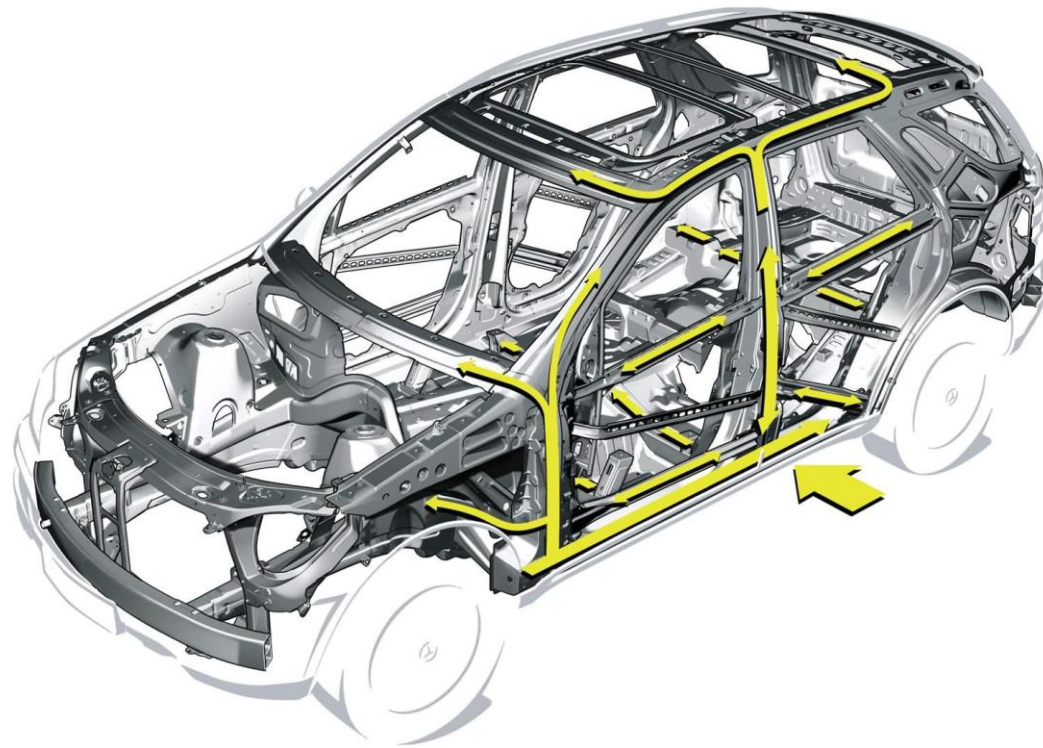
尽可能刚硬，保证乘员生存空间



正碰力传递路线

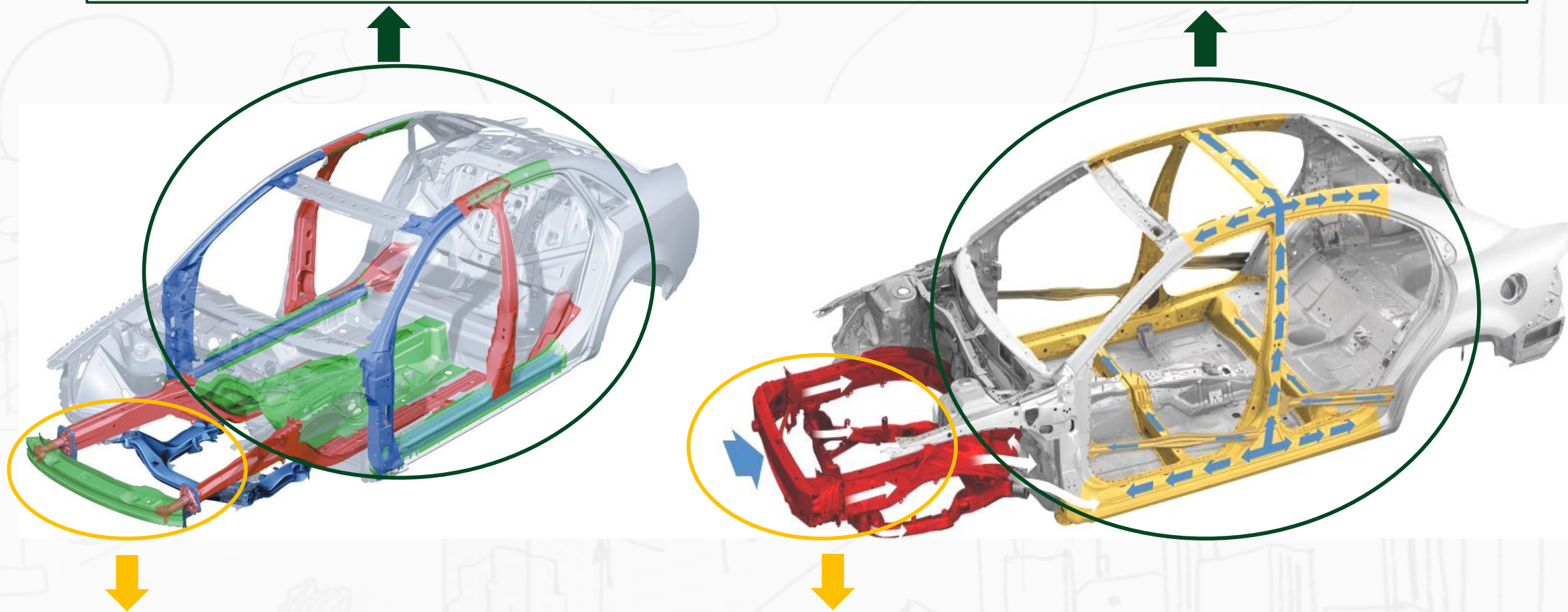


侧碰力传递路线



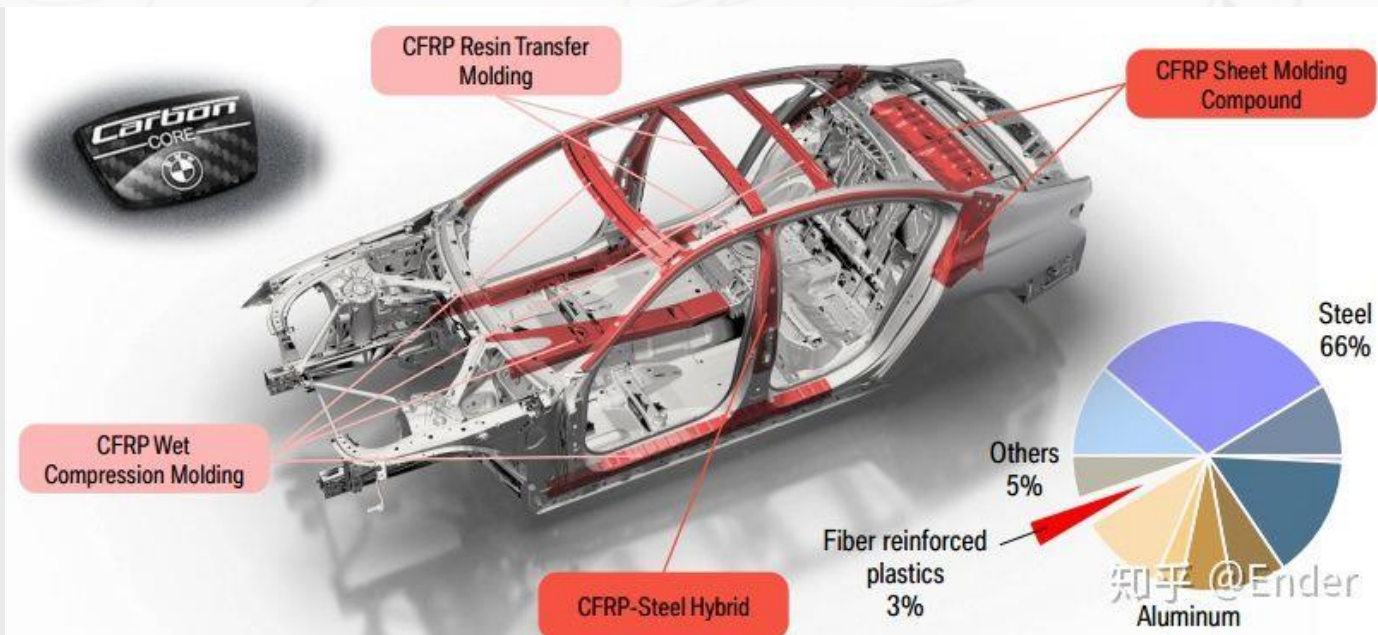
- 根据碰撞力传递路线，安全车身不同位置的结构刚强度会有所不同

乘员舱采用高刚强度的材料进行加固，使其在发生碰撞时不发生变形，从而保护乘员安全。



车身前后设计为溃缩吸能区，车头和车尾吸收碰撞能量，保护乘员安全。

宝马最新多元材料安全车身设计

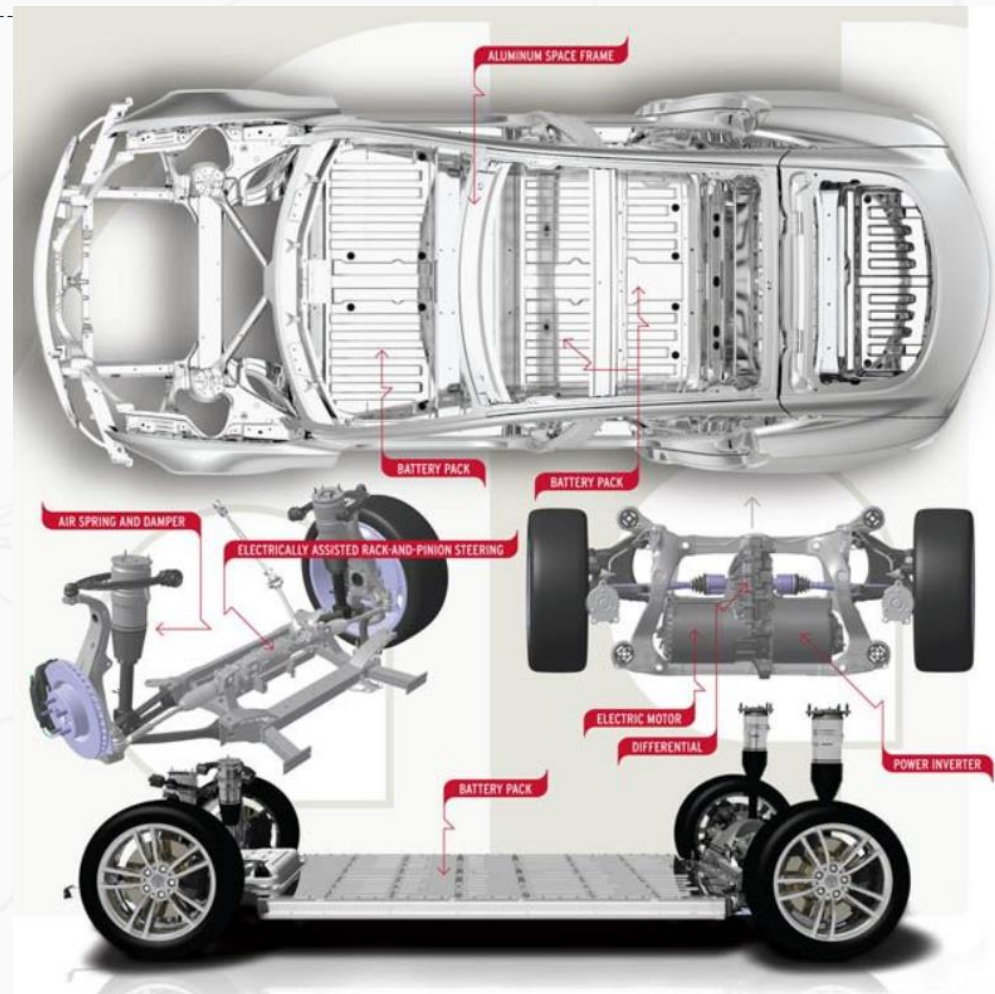


- 车身运用了多种材料，包括：碳纤维、铝合金、高强钢等
- 车头、车尾纵梁采用碳纤维封闭截面结构加强，为车身轻量化和车身吸能作出了贡献
- 碳纤维部件与高强钢B柱和门槛梁胶接，进一步加强乘员舱刚度

BMW i3



Tue Delft Super Bus



I 3整备质量仅为1195公斤，是全球最轻的电动车(比世界上最畅销的[电动汽车](#)日产Leaf轻20%)，并具有良好的前后50:50的重量配比，大大提升了续航里程。

- 在汽车发生交通事故时，安全带可以把乘员牢牢固定在座椅上，有效保护乘员安全

目前乘用车禁用



两点式安全带

最为常用普及



三点式安全带

假人碰撞测试



有无安全带
效果对比

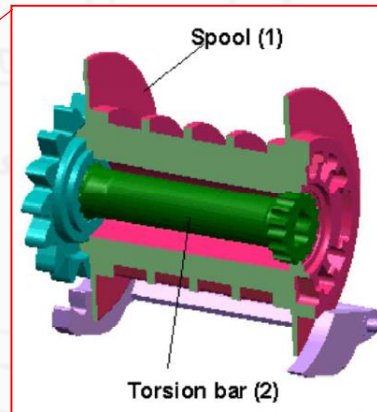
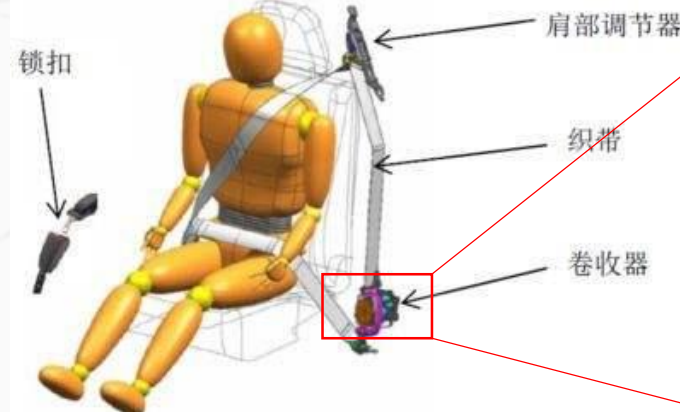
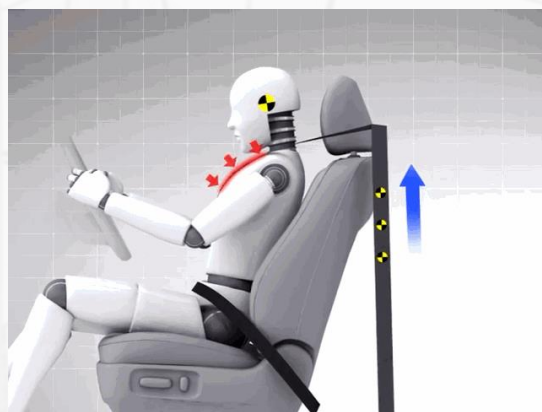


赛车
跑车使用较多



四点式安全带

工作原理

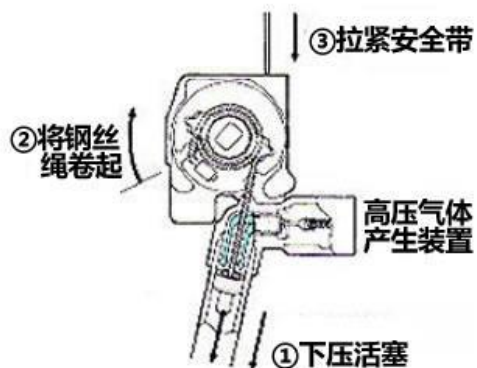


- 当人体快速前移快速拉动安全带时，卷收器快速锁止，减缓人体移动。

预紧式安全带

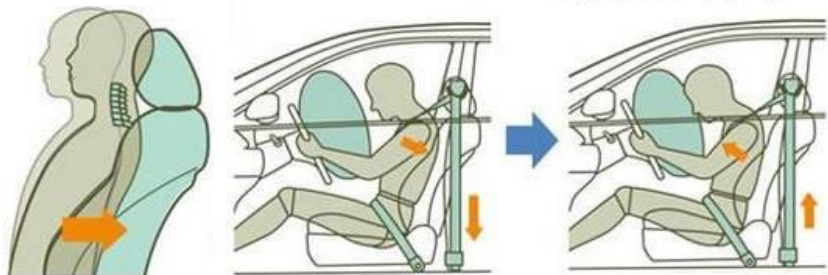


预紧式安全带工作原理



碰撞时迅速收紧

减轻乘客胸部束缚力量



简单说：出现事故时候，将乘员紧紧固定在座椅上保证乘员安全

充气式安全带

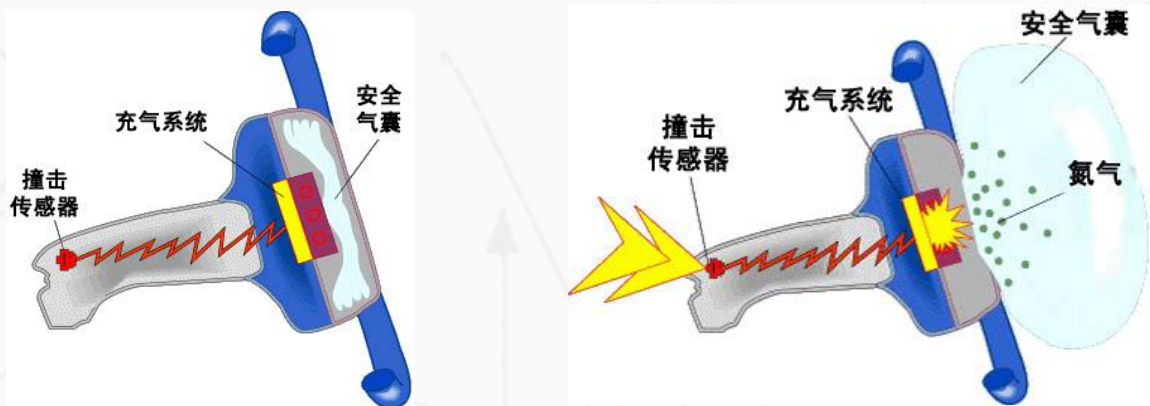


- 充气式安全带是一种在发生突发事件时，胸、肩部织带会充满气体。若撞车严重度达到设计要求，ECU会激活预拉紧装置与充气装置，两者先后作用，对乘员起到一个更好的保护作用。

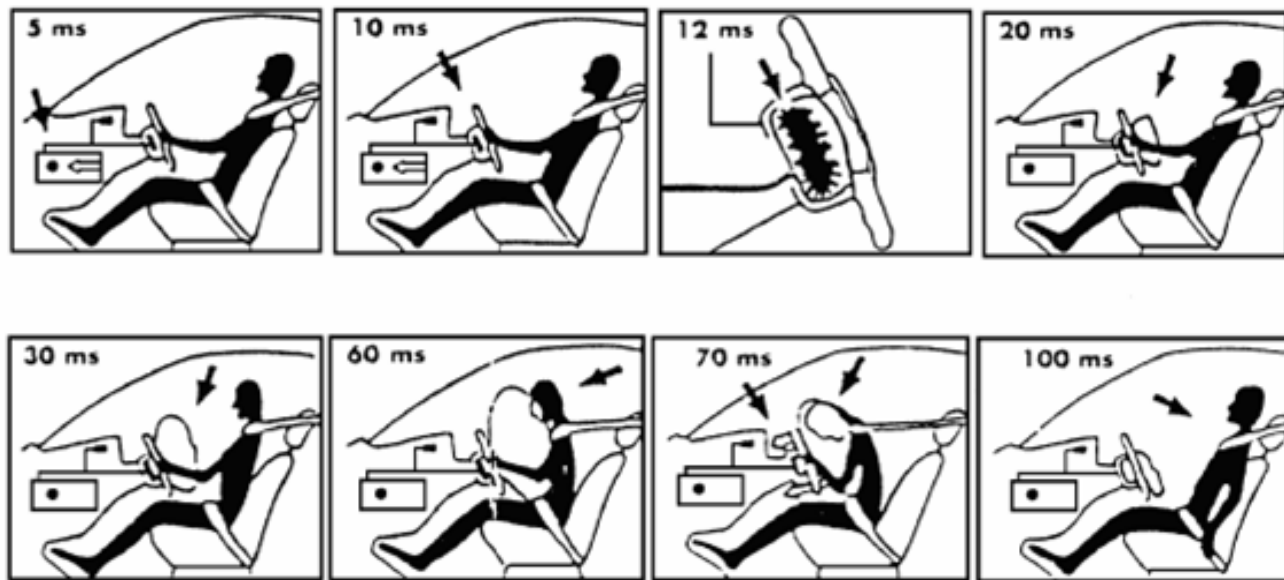
安全气囊 (Supplemental Restrain System, SRS)

- 作用：在汽车发生碰撞事故时，安全气囊迅速点火充气，缓解乘员头部及肢体与车身之间的撞击

工作原理



工作过程



- 当汽车发生正面碰撞事故时，安全气囊点火，在0.03秒钟的时间内即将气囊充气，使气囊急剧膨胀，缓冲对驾驶员和乘员的冲击，随后又将气囊中的气体放出。

安全气囊 (Supplemental Restrain System, SRS)

➤ 常见安全气囊类型



➤ 新型安全气囊



车顶&后排安全气囊



车身外部安全气囊



制动气囊

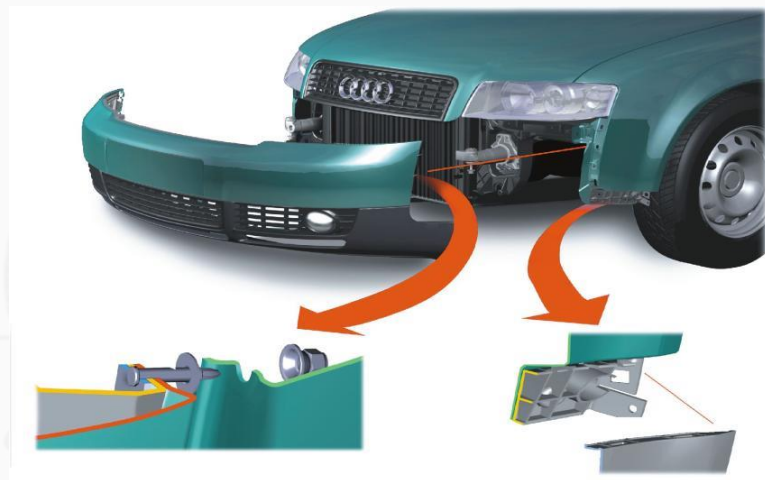
行人碰撞保护概念：

- 行人保护时车辆碰撞行人或非机动车后减低被撞者伤害程度的对策

行人碰撞保护设计要点：

- 下肢：保险杠刚度，保险杠与防撞梁之间的吸能空间
- 头部：发动机罩刚度，发动机罩盖下方吸能空间（与发动机、电池等的间隙）
- 髋部：发动机罩盖、格栅下方吸能空间





可变形保险杠



泡沫防撞梁



➤ 不是撞不过，而是为了保护



引擎盖填充吸能设计



主动弹起式引擎盖

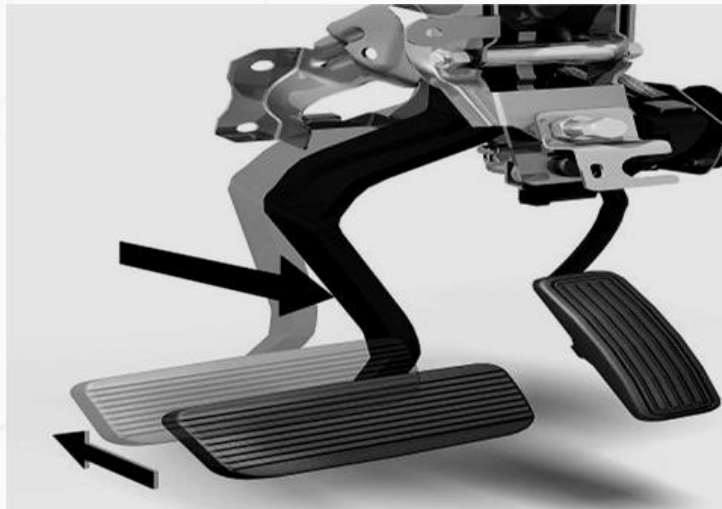


行人安全气囊

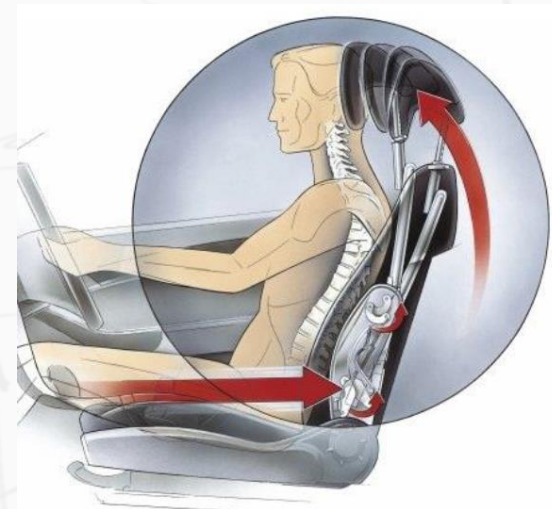


可溃缩式转向柱

可溃缩式转向柱



防侵入式制动踏板



防甩鞭效应座椅



儿童安全座椅



防爆玻璃



03

汽车主动安全技术

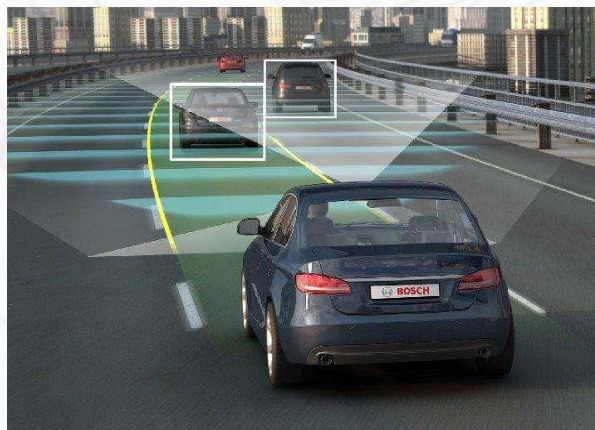
汽车主动安全技术

驾驶提醒



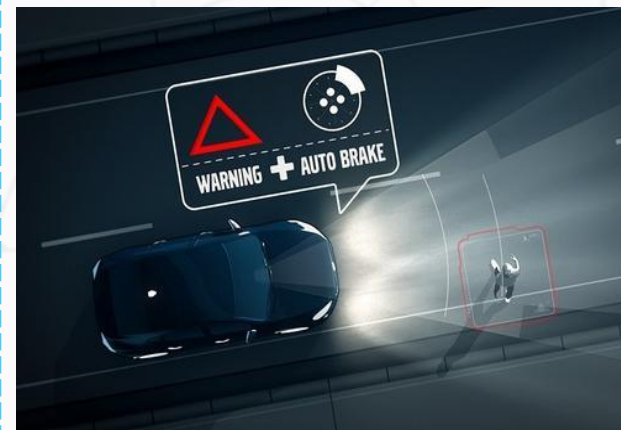
如AWS、BLIS、AVM等系统

驾驶辅助



如ESP、ACC、LKA等系统

碰撞避免与缓解



如AEB系统

AWS (Advance Collision Warning System) 碰撞预警系统

原理:

- AWS系统是通过**动态视频摄像技术**和**计算机图像处理技术**来实现其预警功能

所包含的功能:

- FCW(Forward Collision Warning) 前碰撞预警
- PCW(Pedestrian Collision Warning) 行人碰撞预警
- LDW(Lane Departure Warning) 车道偏离预警



动态摄像头



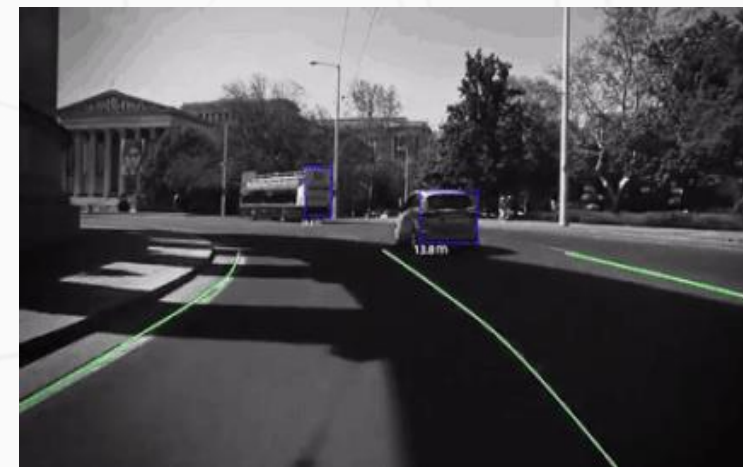
警报模块



前碰撞预警



行人碰撞预警

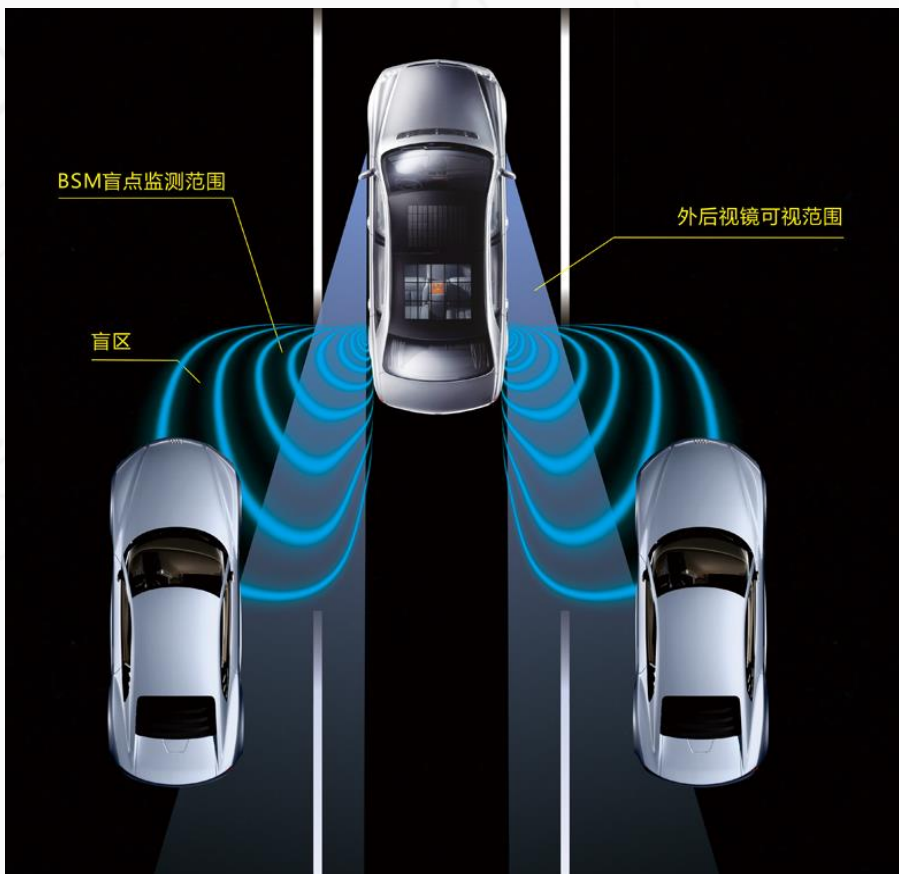


车道偏离预警

BLIS (Blind Spot Information System) 盲点监测系统

原理:

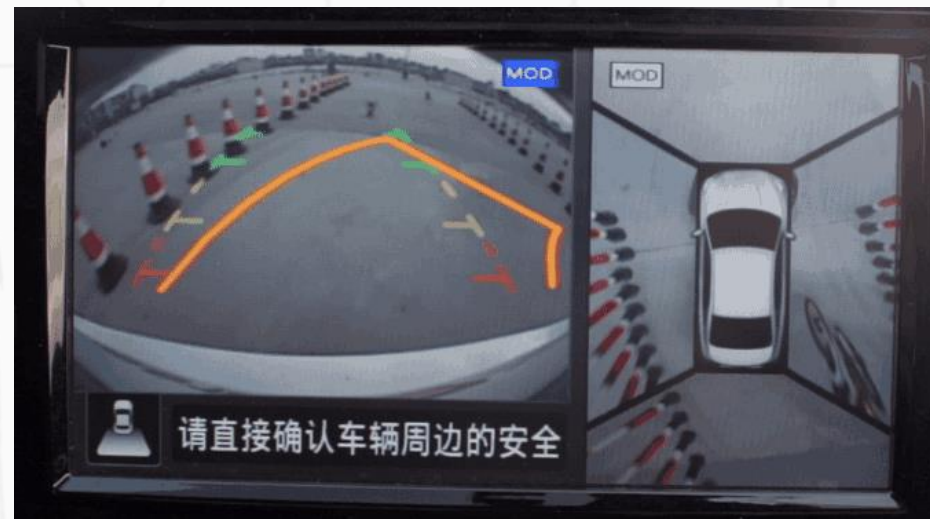
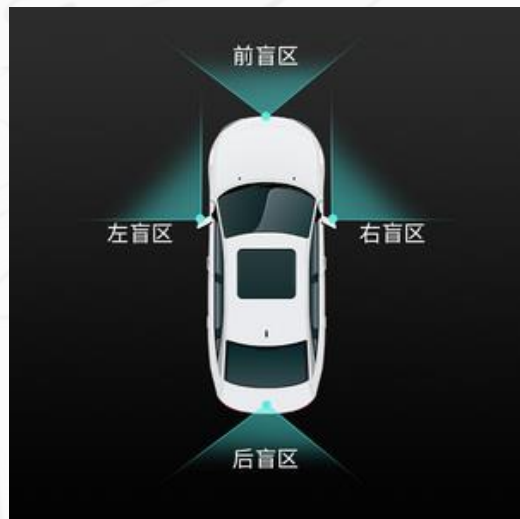
- BLIS系统通过雷达、摄像头等装置，在车辆行驶时对车辆两侧的盲区进行探测，如果有其他车辆进入盲区，会在后视镜或其他指定位置对司机进行提示，从而告知司机何时是并线的最好时机，大幅度降低了因并线而发生的事故。



AVM (Around View Monitor) 全景辅助

原理:

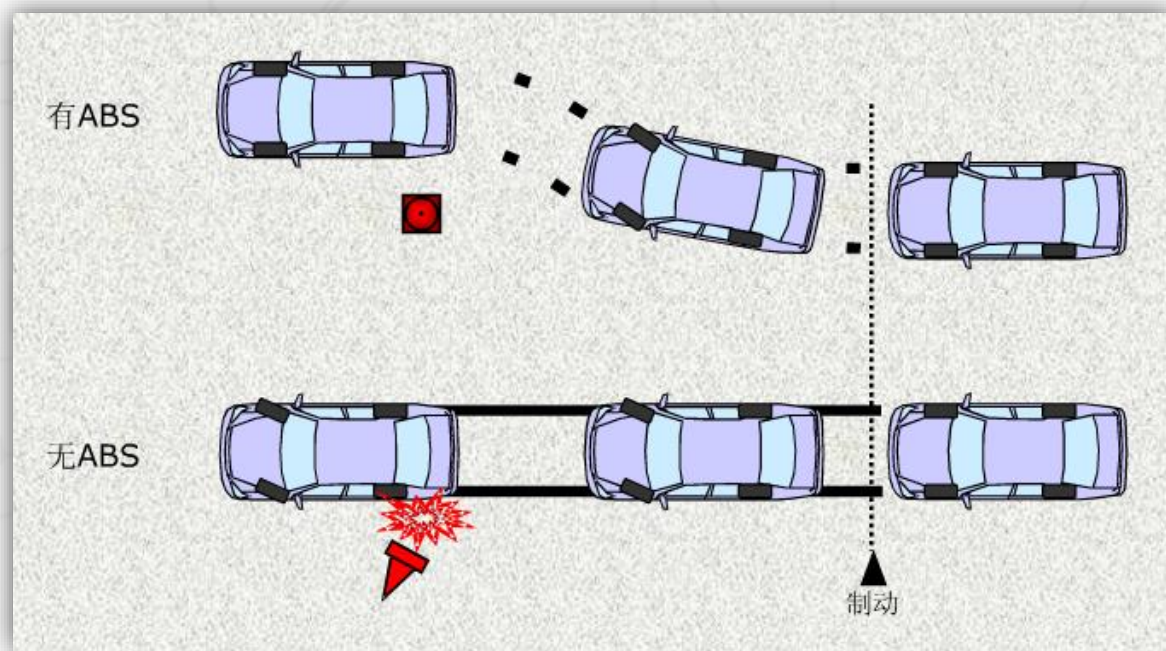
- 全景辅助通过安装在车身前后左右的**四个广角摄像头**，同时采集车辆四周的影像，经过图像处理单元**矫正和拼接**后，形成一幅车辆四周的**360度全景俯视图**，并实时传送到中控台的显示设备上。可降低泊车入库、通过复杂路面时发生刮蹭、碰撞和陷落等事故几率。



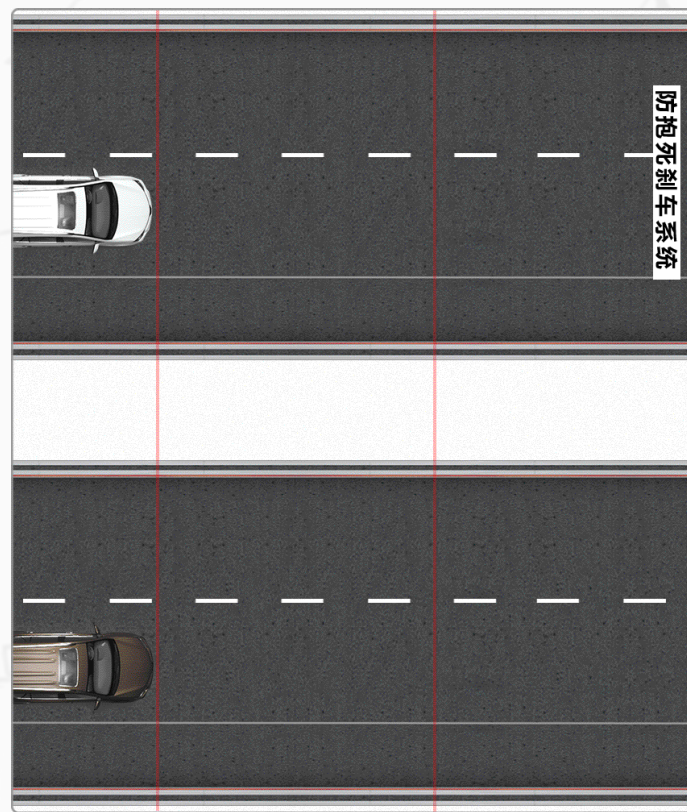
ABS (Anti-lock Braking System) 防抱死制动系统

功能定义:

- ABS系统可自动调整车轮制动力，保证轮胎与路面间合理的滑移率（15~20%），防止制动时车轮抱死产生滑移，从而使车辆失去控制造成无法转向和侧滑现象，并有效缩短制动距离。



保持转向能力



缩短刹车距离

ACC (Adaptive Cruise Control) 自适应巡航控制

功能定义:

- ACC系统的基本功能是：保持驾驶员选定的与前车的距离。车上装有毫米波雷达，用于测定前车的车距及车速。当车距大于驾驶员设定值，车辆自动加速，直至车速和车距符合设定。当车距小于驾驶员设定值，车辆自动减速制动。使用该系统可以使车辆严格遵守车速和车距限制，提高行驶安全性。

ACC 传感器



传感器发射频率: **76.5 GHz**
可探测范围: **150 m**
水平视角: **12°**
垂直视角: **± 4°**
车速探测范围: **30–210 km/h**

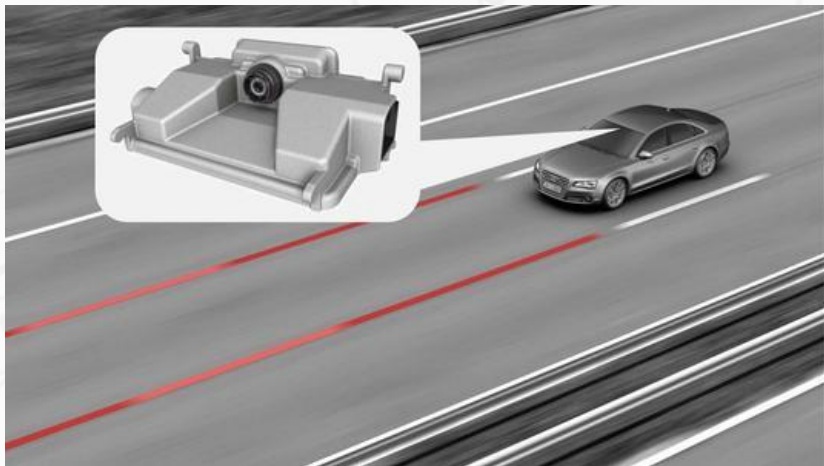
毫米波雷达



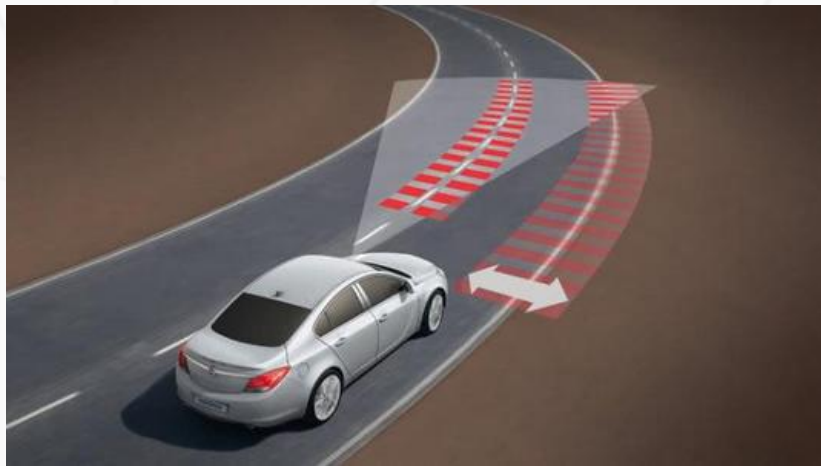
自适应巡航

功能定义:

- 车道保持辅助系统通过**车载摄像头**，持续扫描识别路面车道线，可以在车辆逐步偏离出车道线时**首先提醒**，具有车道偏离警告的功能，同时在相反方向提供辅助力矩，协助驾驶员**返回原车道**。



直线车道线识别



弯道车道线识别



LKA系统测试

ESP (Electronic Stability Program) 车身电子稳定系统

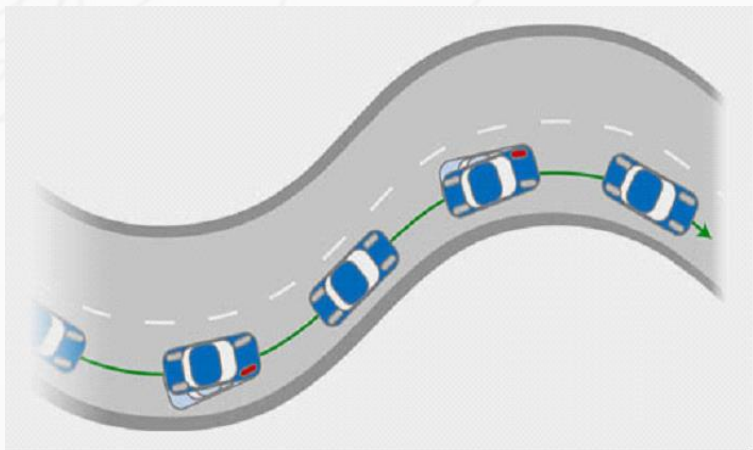
功能定义:

- ESP能够**识别车辆不稳定状态**，并通过对制动系统、发动机管理系统和变速箱管理系统实施控制，从而有针对性地**弥补车辆滑动**。以防车辆滑出跑道。

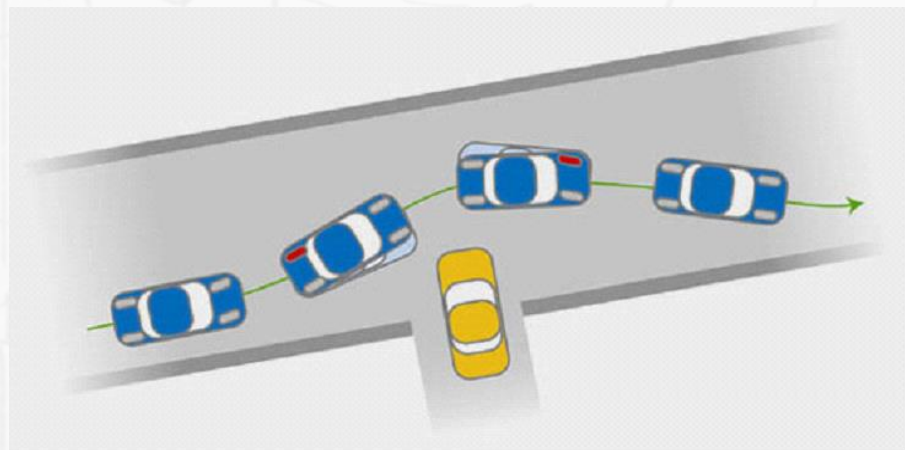
ESP的重要性:

- 德国的一项研究表明，涉及严重人身伤害的车祸当中有 **1/4** 都是由汽车侧滑所引起。ESP能够增加车辆的稳定性，减少打滑的危险。著名汽车生产厂商所作的研究表明，ESP可以将严重车祸的数量减少 **50%**。

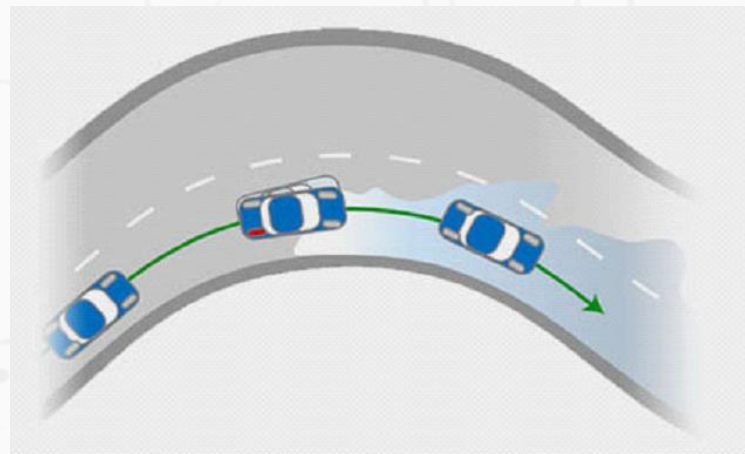
ESP典型工作状况:



在急转弯车道上高速行驶

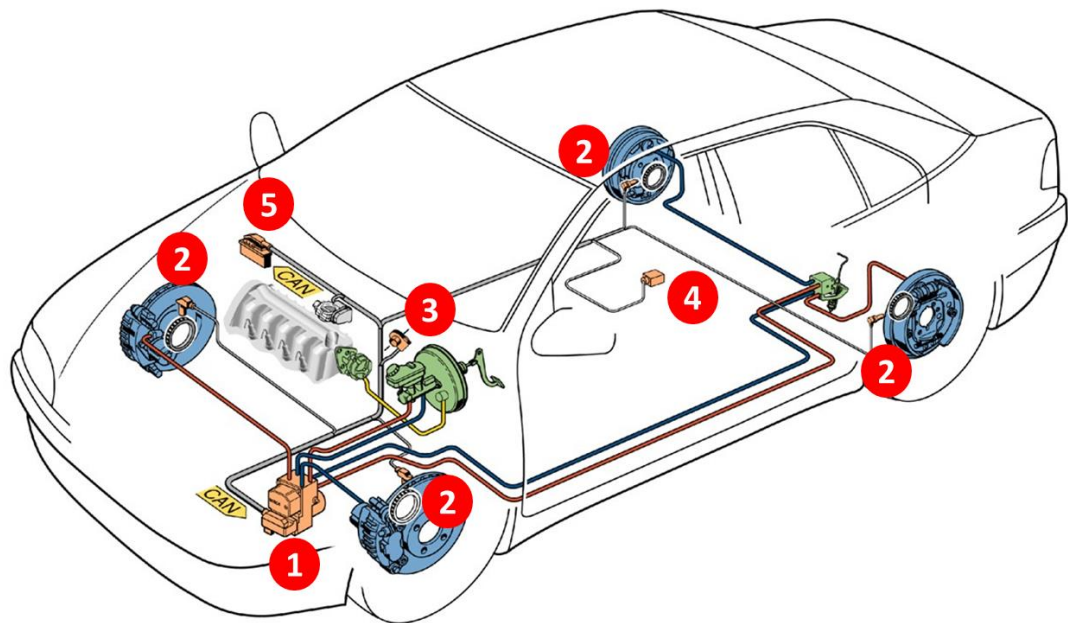


躲避前方突然出现的障碍物



在地面附着力不同的路面行驶

ESP系统的主要组成



1. 电控液压单元和ECU 2. 轮速传感器 3. 方向盘转角传感器 4. 横摆角速度传感器 5. 发动机管理系统

麋鹿测试



关闭ESP系统

- 关闭ESP系统后, 车辆急打方向时出现侧滑失控



打开ESP系统

- ESP系统在车辆急打方向时避免侧滑失控

APA (Auto Parking Assist) 自动泊车辅助

功能定义:

- 自动泊车辅助系统是利用车载传感器（一般为超声波雷达或摄像头）识别有效的泊车空间，并通过ECU控制车辆进行泊车。

两种模式:

- 半自动泊车：检测到泊位后，系统自动转向，驾驶者按照提示控制油门、刹车和挡位。
- 全自动泊车：检测到泊位后，系统自动转向、油门、刹车和挡位。



半自动泊车



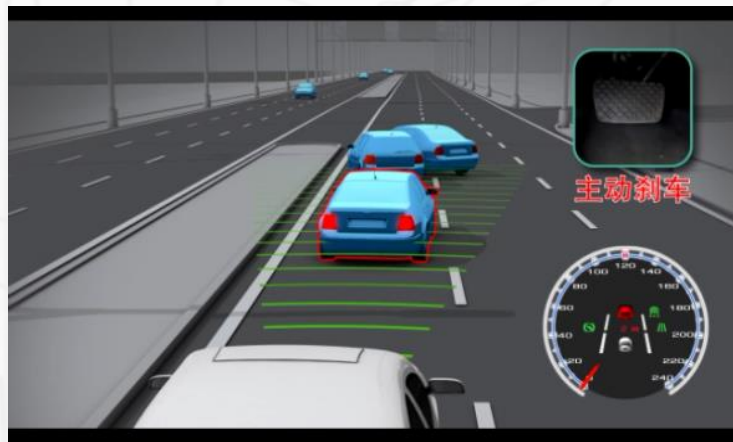
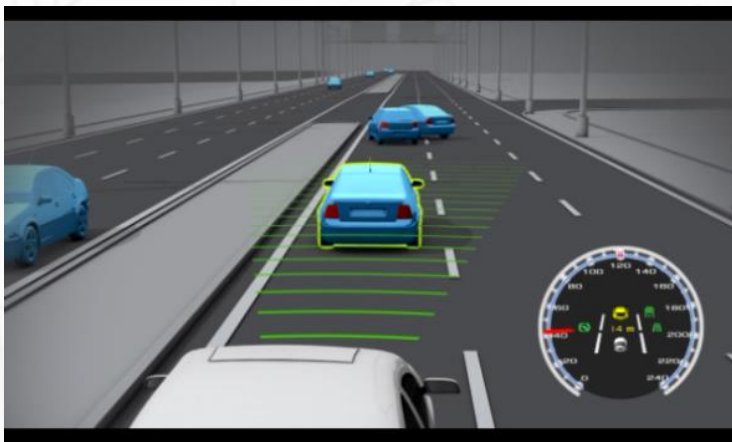
全半自动泊车

高速自动紧急制动 (AEB-Interurban)

- 根据使用工况的不同，AEB主要分为**高速自动紧急制动** AEB-Interurban和**行人识别紧急制动** AEB-Pedestrian

功能定义:

- 系统在较高车速下(50km/h以上)工作，以**毫米波雷达**探测前方的车辆（通常能达到200m），通过**报警**来提醒驾驶员潜在的危险。如果在反应时间内，驾驶员没有任何反应，**第二次警示系统**将启动（比如突然的制动），此时制动器将调至预制动状态。如果驾驶员依然没有反应，那么该系统将会**自动实施制动**。



沃尔沃S60AEB测试

行人识别紧急制动 (AEB-Pedestrian)

功能定义:

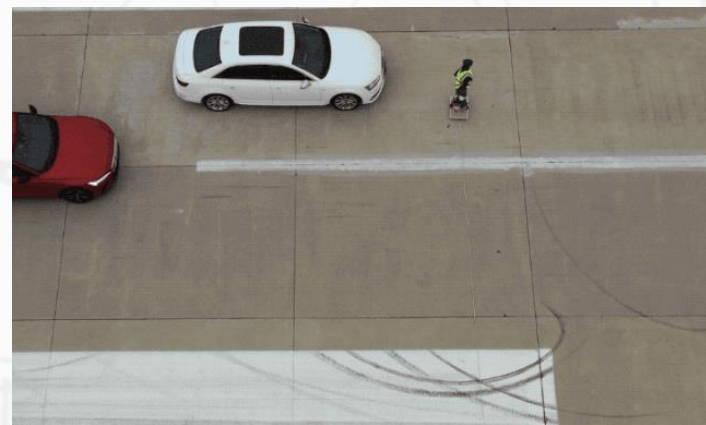
- 通过车上前风挡玻璃后方的一个**前置摄像头**实时监控车辆前方信息，通过图像处理技术，辨别出行人的图形和特征，再通过计算相对运动的路径，以确定是否有撞击的危险。如存在危险，系统将发出报警信息，并在安全距离内，触发制动系统采用**全制动把车停下来**。



行人窜出



行人检测识别



沃尔沃S60AEB-PE测试



04

本课题组开展的一些安全研究

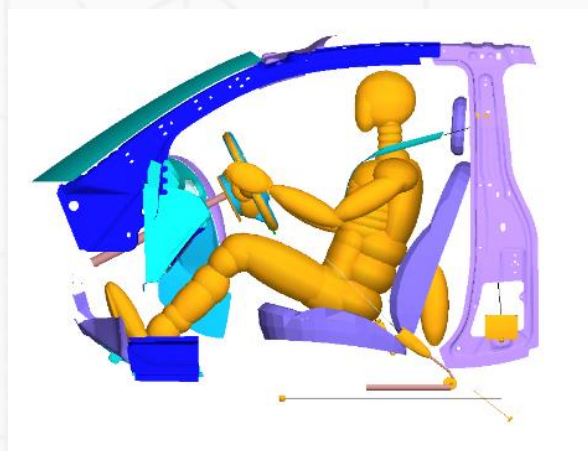
汽车安全技术研究

被动安全技术



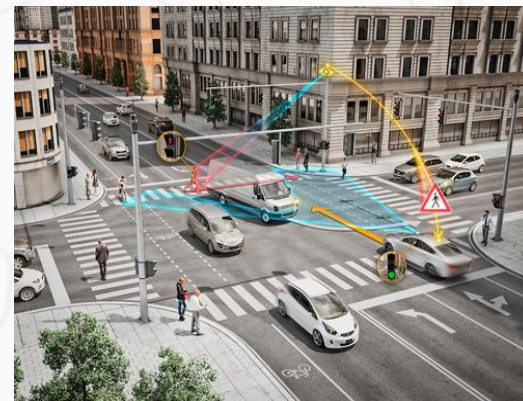
耐撞车身结构及部件开发
交通事故分析与仿真复现

主被动一体化安全技术



基于乘员损伤的汽车主被动结
合安全优化

智能车路协同避撞技术



基于智慧灯杆的行人监测与避撞控制
基于V2X的交叉口横穿避撞仿真

4.1 碳纤维电动汽车车身（广汽预研项目）



- 模块化设计
- 碳纤维应用
- 仅1.08T



- 国内首次开发了采用碳纤维材料轻量化电动车，百公里耗电由第三方测试优于行业相关标准。
- 国内对电动汽车轻量化技术研究最深，获建了广东省新型轻量化电动汽车工程实验室,省工程技术中心。
- “2011中德汽车轻量化设计论坛” 获“轻量化设计最佳案例”。

Figure 10 consists of three parts: (a), (b), and (c). Part (a) shows the corner overlap joint under compression. It includes experimental photographs of the joint and numerical simulation results for 10mm, 20mm, and 30mm overlap lengths. The numerical results show the joint under load with labels for 'Overlap' and 'Corner'. Part (b) shows the joint under compression with local buckling. It includes experimental photographs and numerical simulation results showing the joint under load with labels for 'Local buckling' and 'Max strain ≈ 0.026 '. Part (c) shows the joint under tension. It includes experimental photographs of the joint and numerical simulation results at 0.6ms, 1.5ms, and 3ms. The numerical results show the joint under load with labels for 'Max strain ≈ 0.075 ' and 'Top and bottom' views.



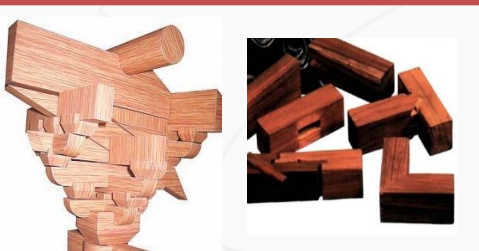
4.2全铝合金铆榫客车车身（东莞产业化项目）



传统钢骨架重



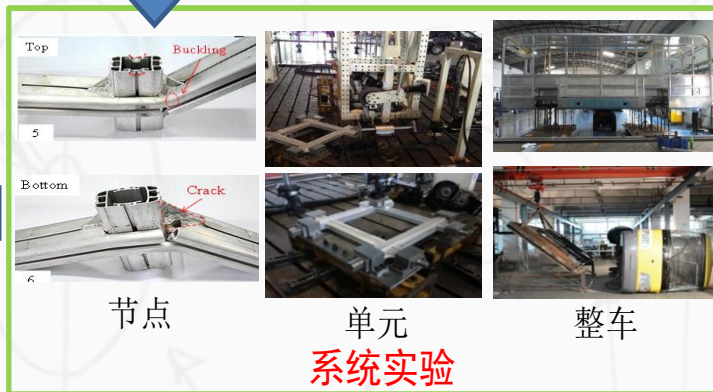
以铝代钢，连接是难题



仿木原理，榫卯连接



采用新型连接的轻量化纯电动客车



节点

单元
系统实验

整车

仿木铝合金榫卯结构



成功产业化

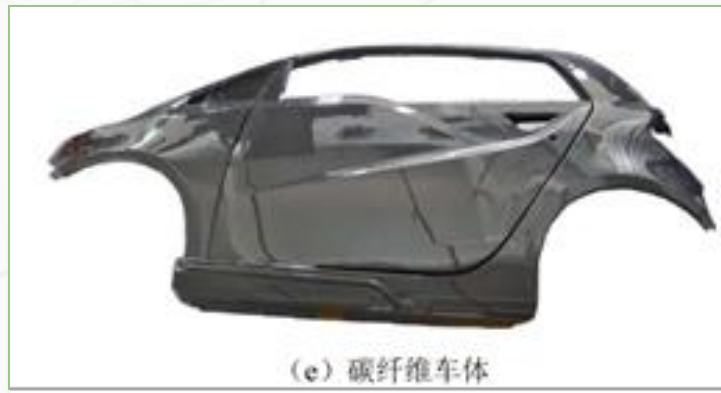
价值：解决了客车车身铝合金型材难焊、怕焊的问题。成果应用于轻量化客车中，**获得了行业领先的轻量化水平（仅3.8T），获得工信部4项目录，成功产业化实现产值2000多万。**

4.3 轻量化零部件开发



(a) 无人机碳纤维机翼

(b) 碳纤维飞机舱



(e) 碳纤维车体

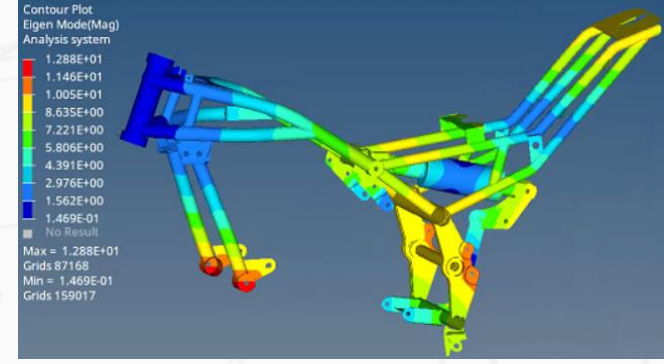
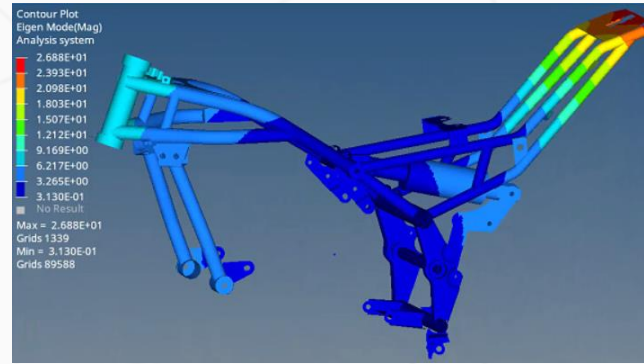
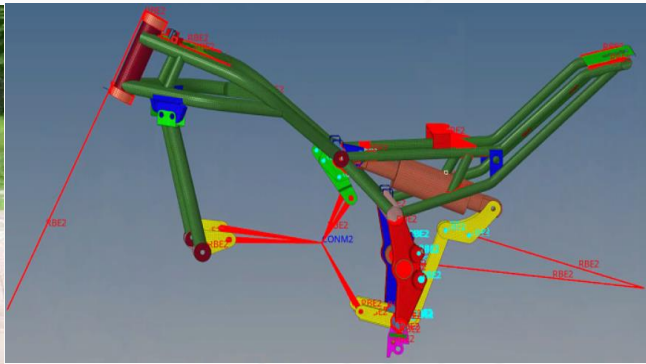


(c) 碳纤维整体车身

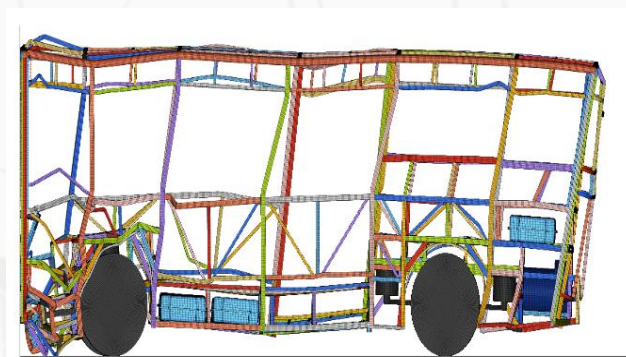
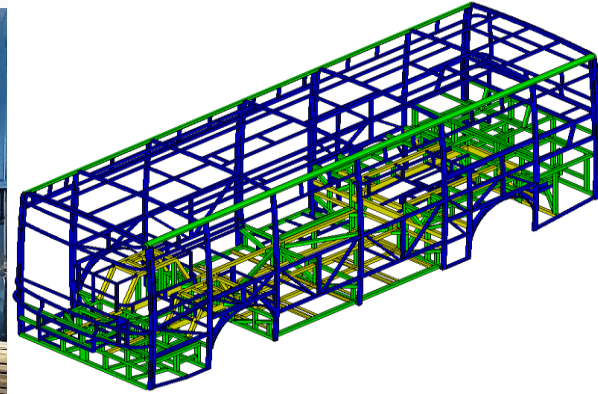
(d) 德国某汽车引擎盖



4.4 结构优化设计

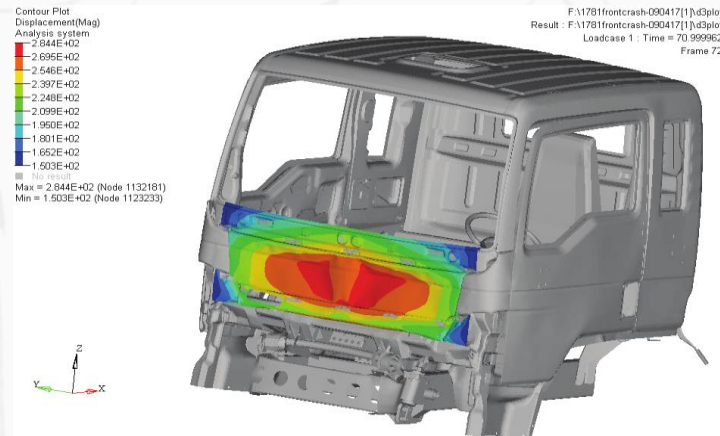
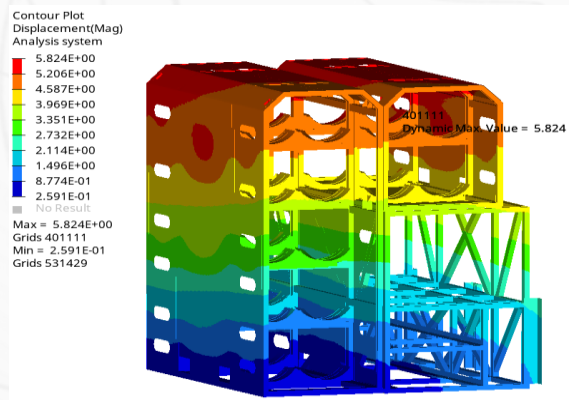
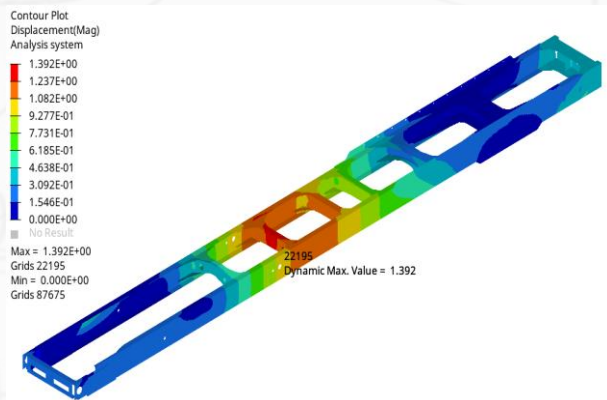
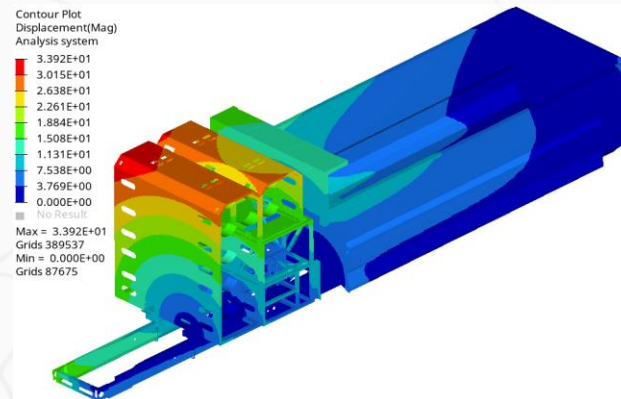


大富某新款摩托车性能验证



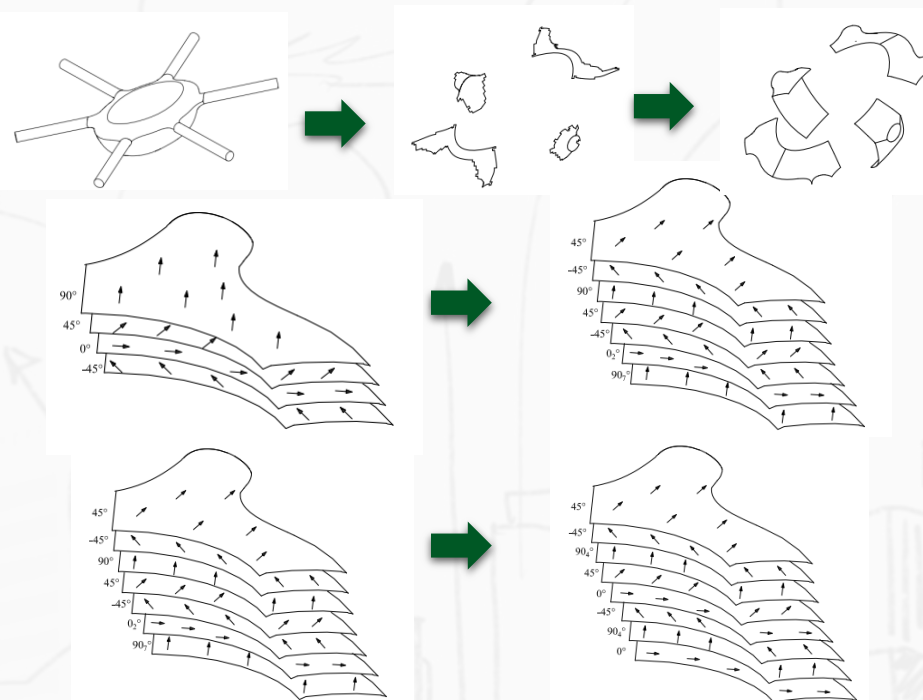
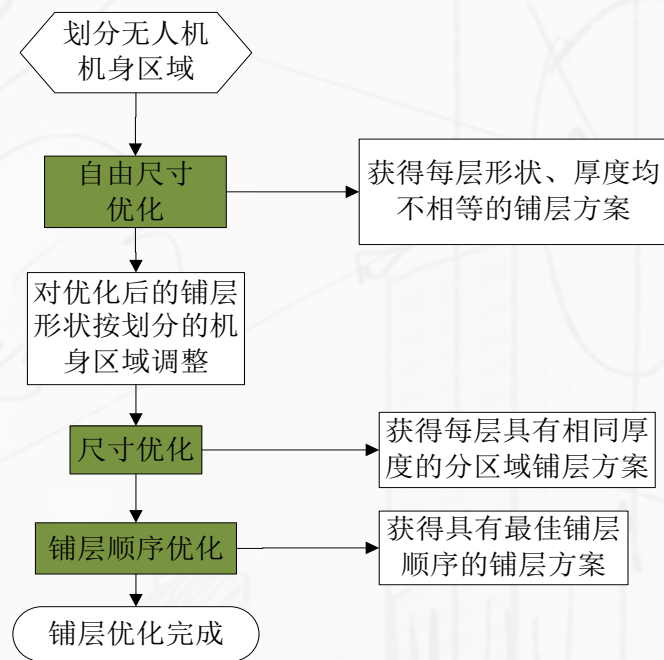
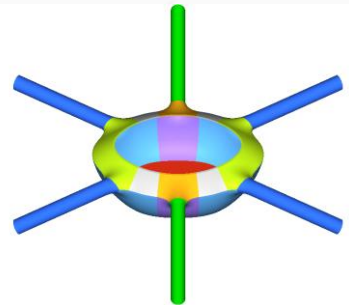
纯电动客车性能验证

4.5 燃料电池自卸车结构分析



燃料电池自卸车整车与子系统性能验证

4.5 无人机机身及铺层优化方法



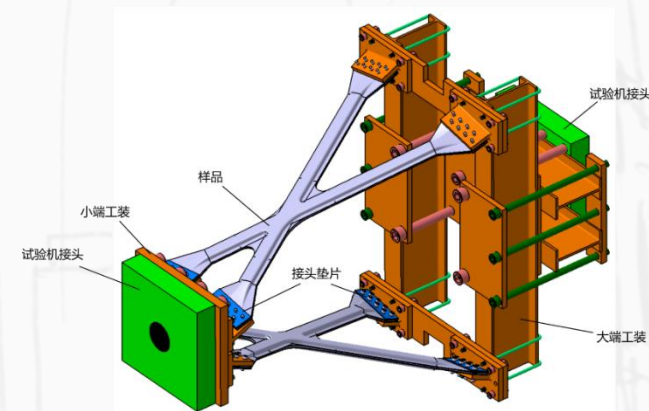
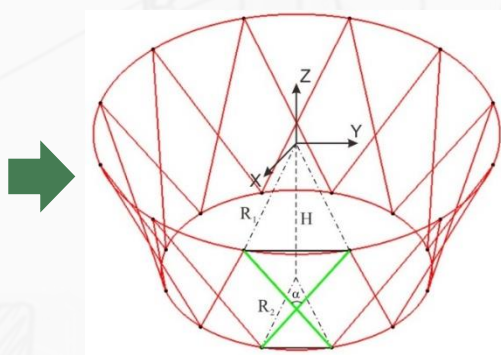
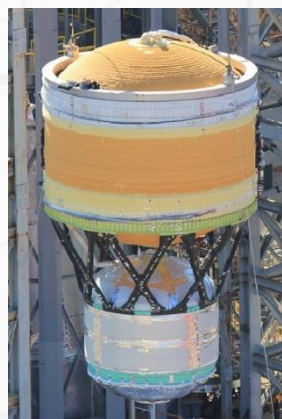
4.6 CZ-X号液氢-液氧储罐连接结构（宇航系统工程研究所项目）



CZ-X号液氢-液氧储罐连接结构



1:2缩比件

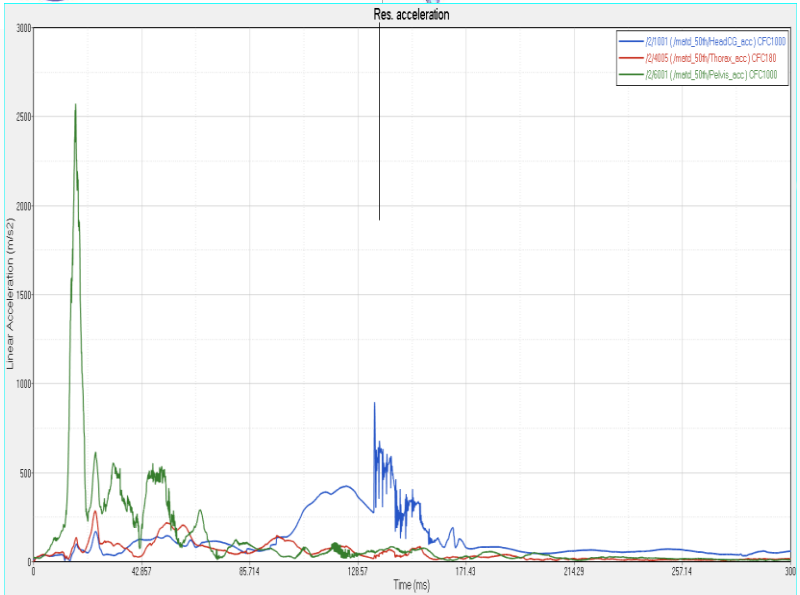
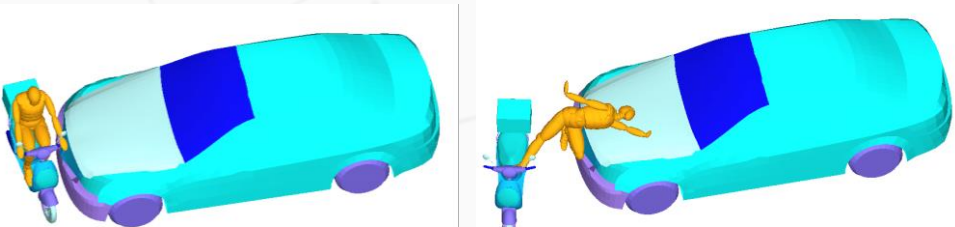
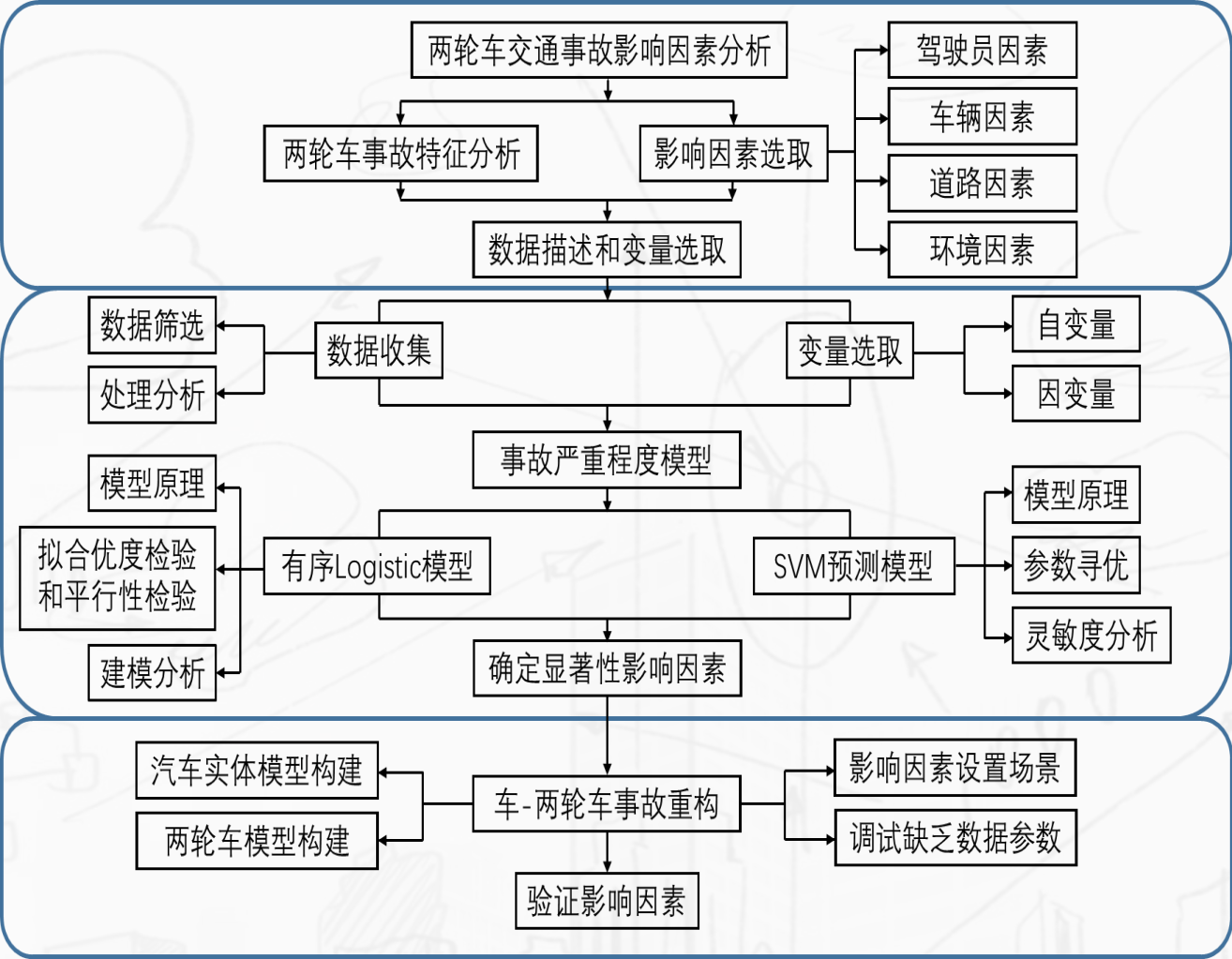


4.7 二轮车交通大事故分析及损伤原理研究

事故特征分析

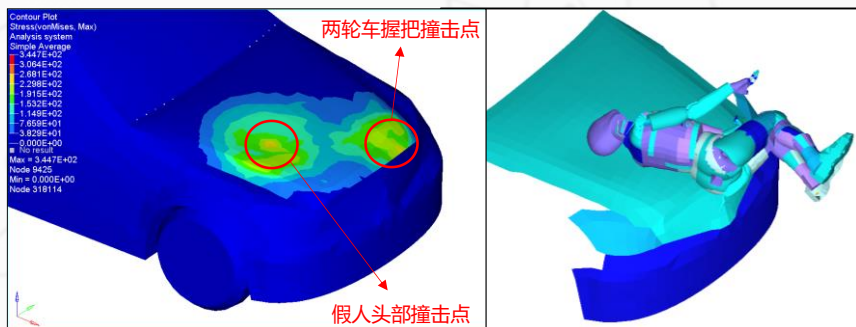
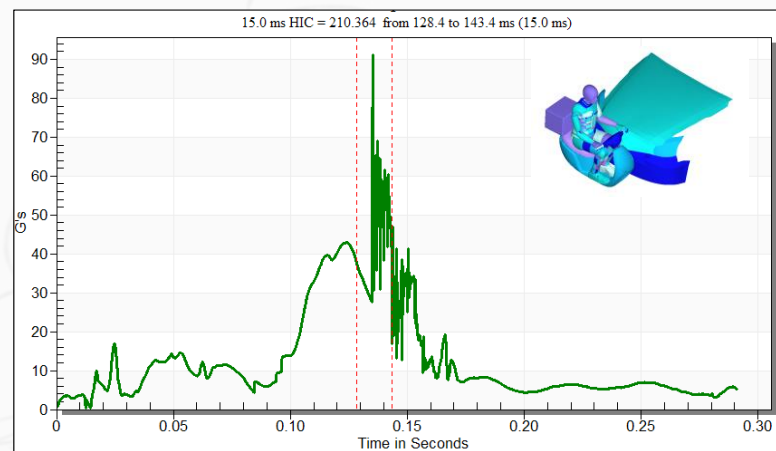
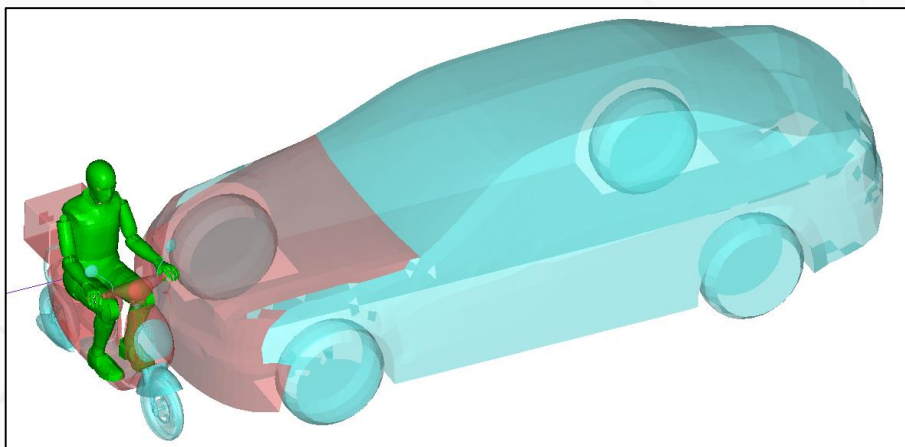
事故严重程度模型

二轮车事故重构

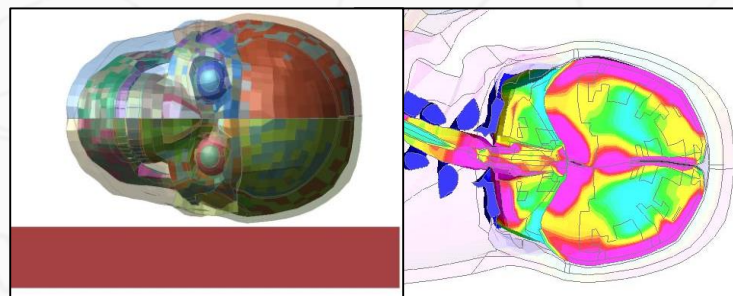


骑行者头胸盆骨加速度变化曲线

4.7 二轮车交通事故分析及损伤原理研究



骑行者碰撞模型耦合分析研究

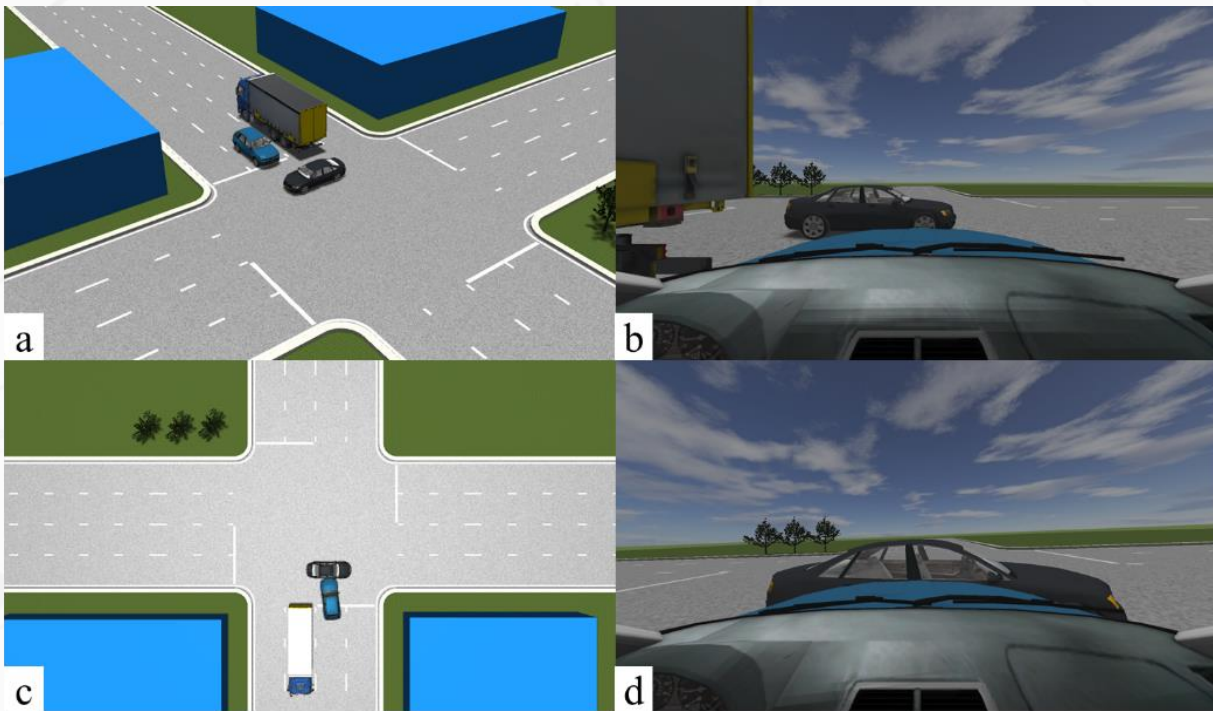


骑行者头部加速度变化曲线和损伤分析

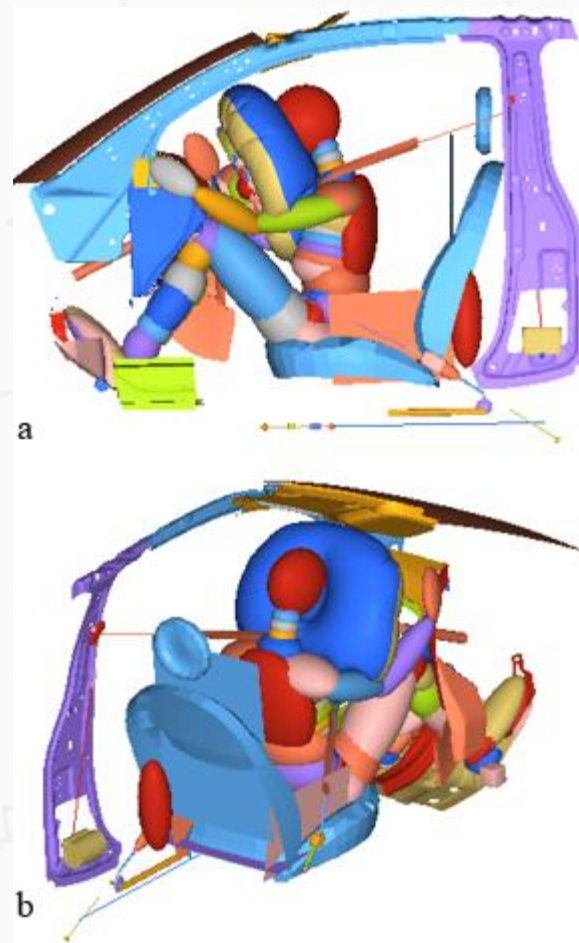
4.8 基于乘员损伤的汽车主被动结合安全优化

主要研究内容:

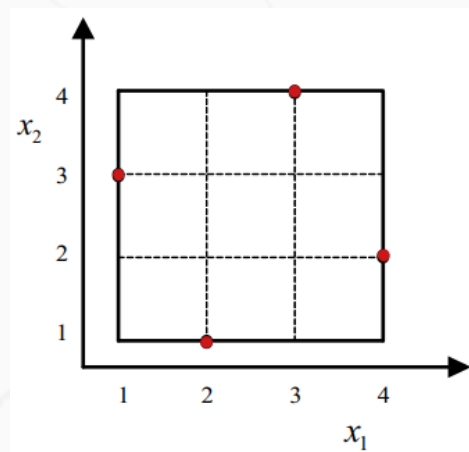
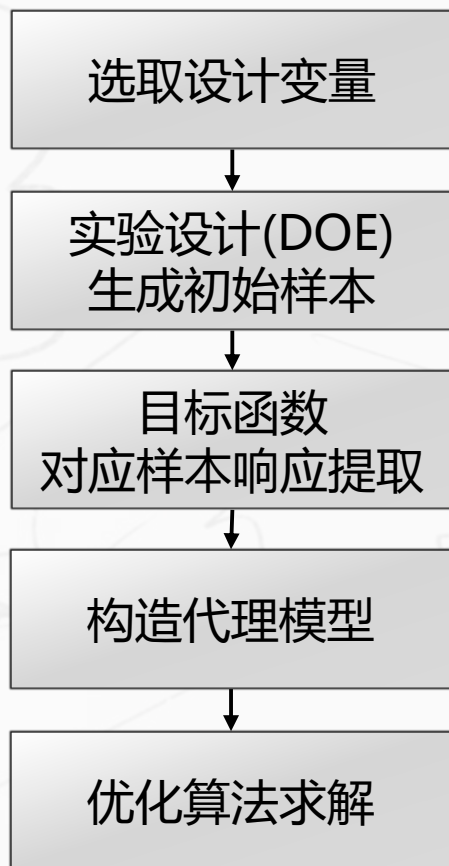
1. 交叉口主动避撞与被动安全一体化仿真
2. 乘员损伤提取与多目标优化



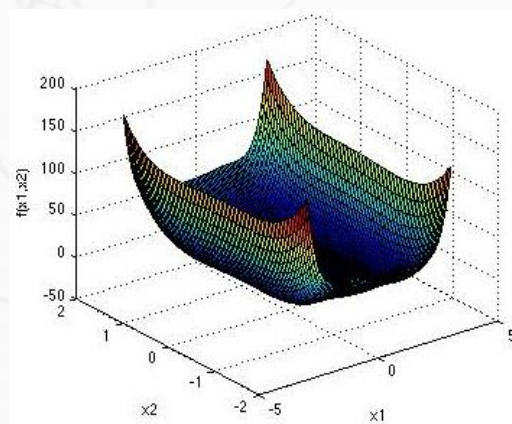
交叉口主动避撞系统仿真



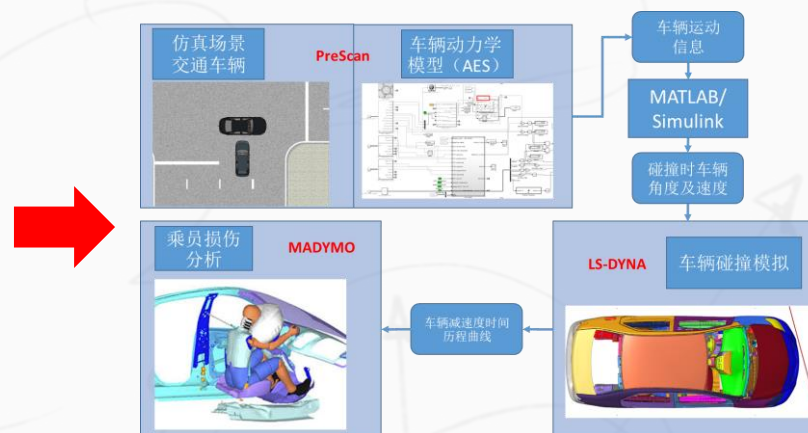
乘员约束系统仿真



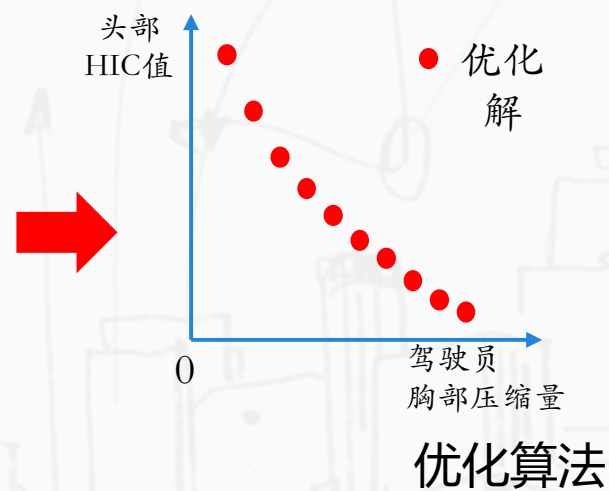
实验设计



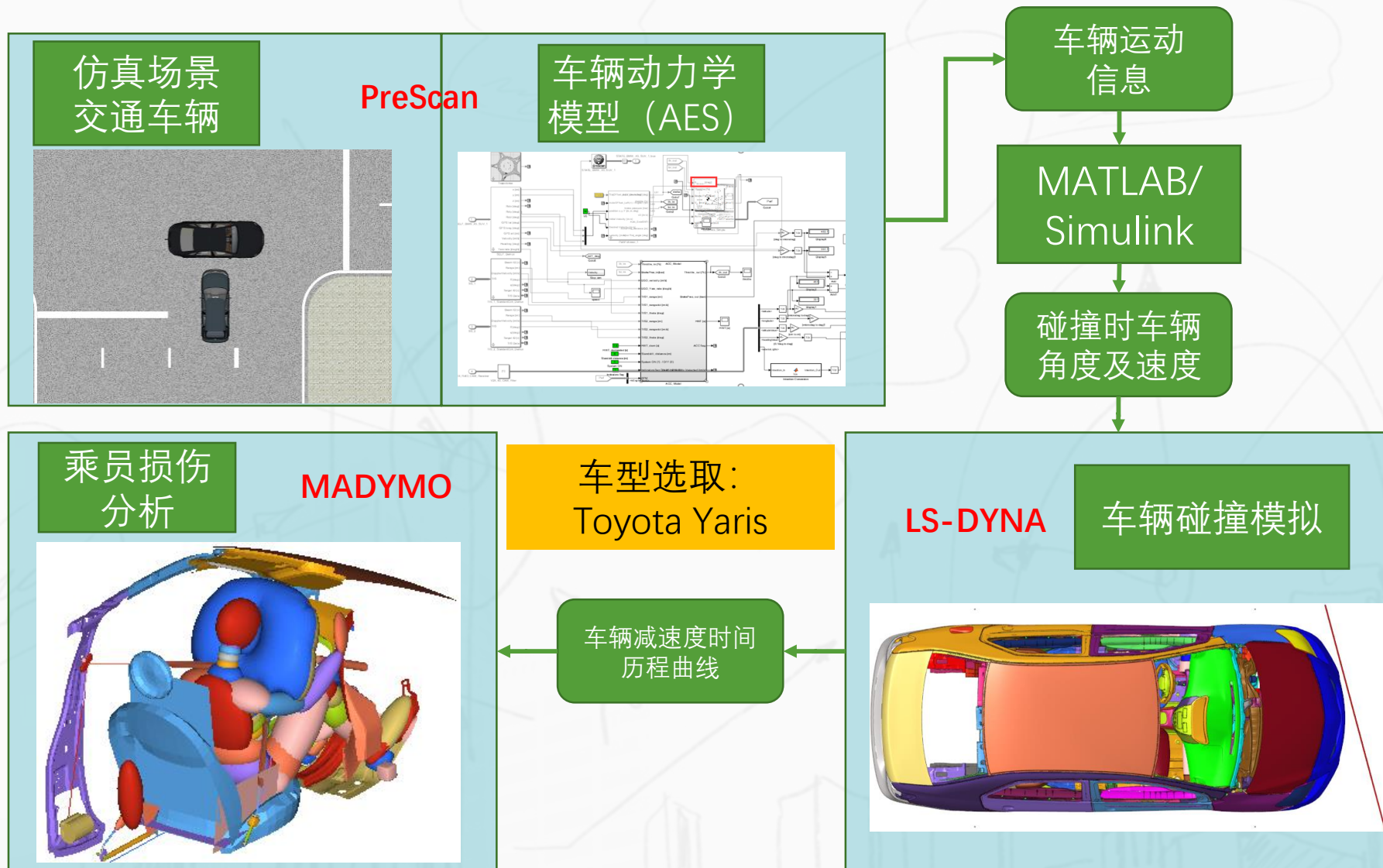
代理模型



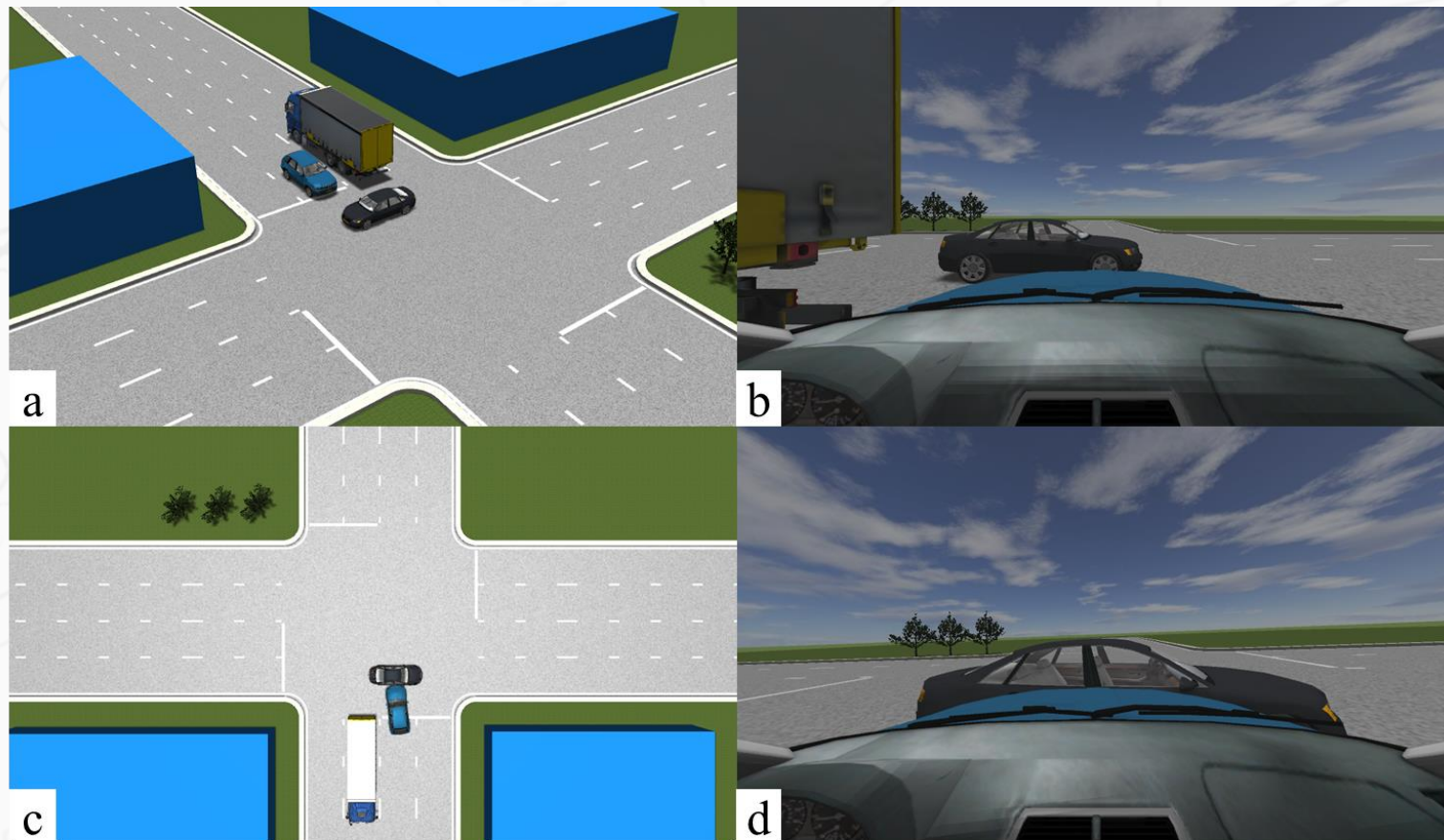
响应提取



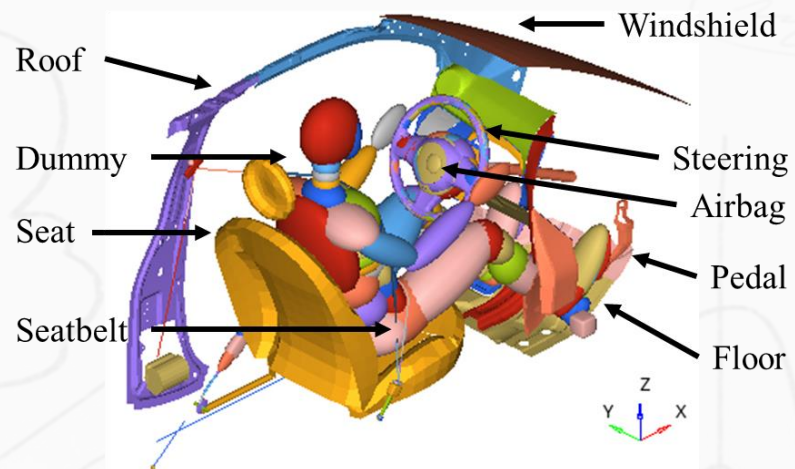
主被动安全优化分析流程



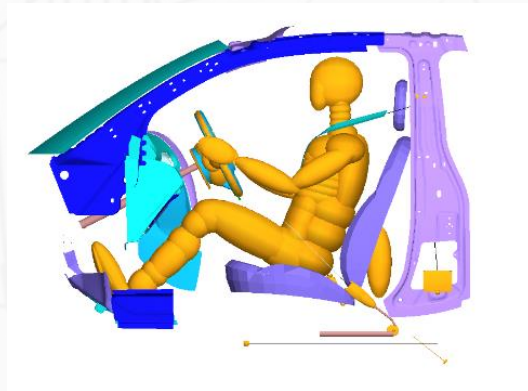
- AES紧急转向系统控制车辆进行了紧急转向，但无法完全避免碰撞，需结合被动安全系统来提升乘员安全性



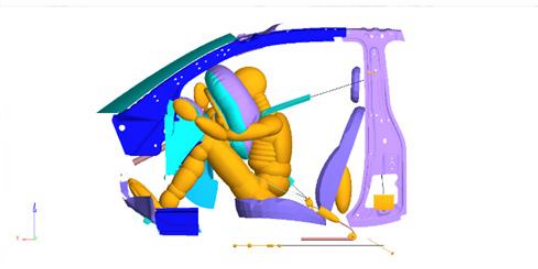
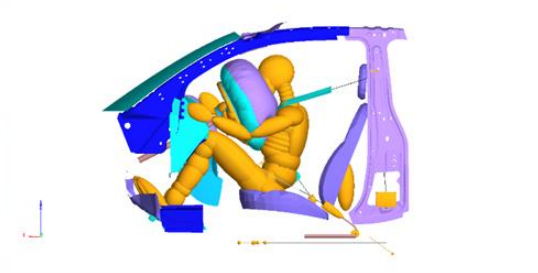
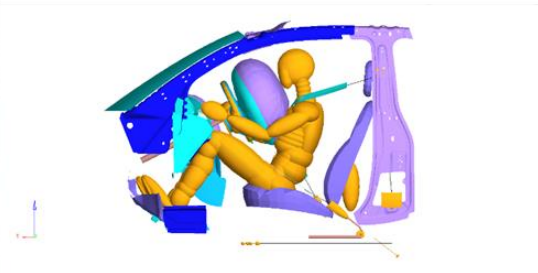
仿真结果分析



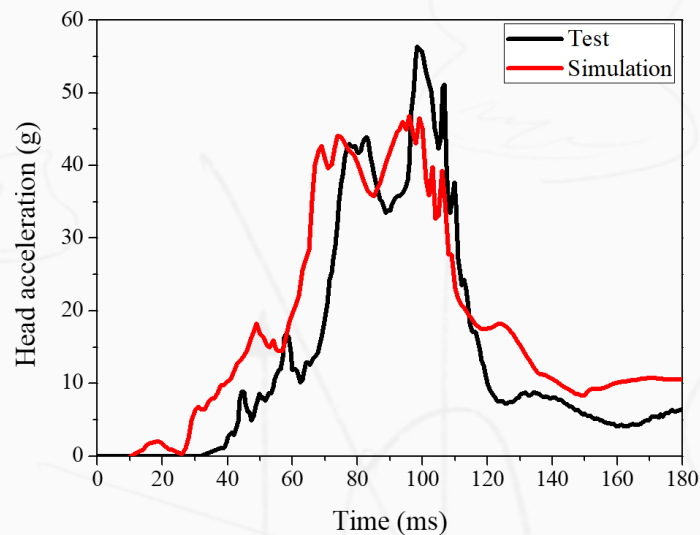
乘员保护模型建模



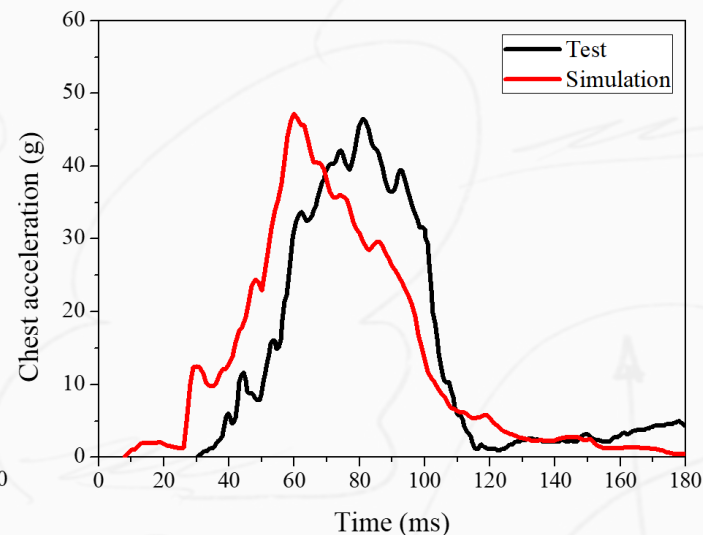
U-NCAP实车碰撞测试



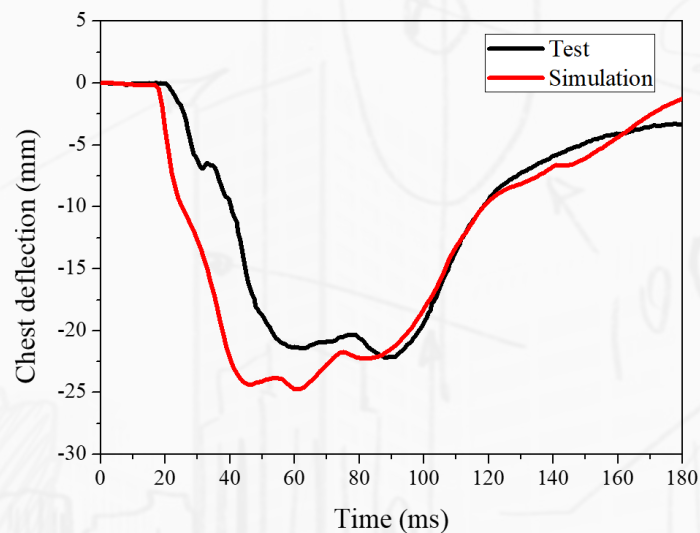
乘员保护模型仿真结果对标



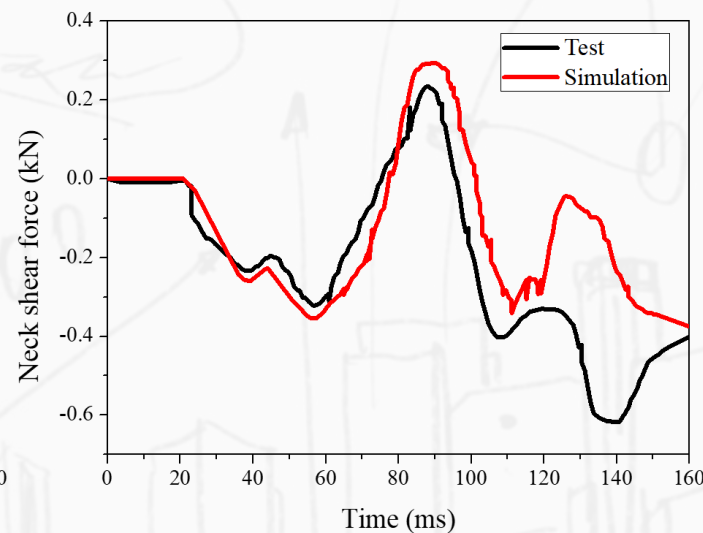
(a) Head acceleration



(b) Chest acceleration



(c) Chest deflection



(d) Neck shear force

待测系统或控制算法



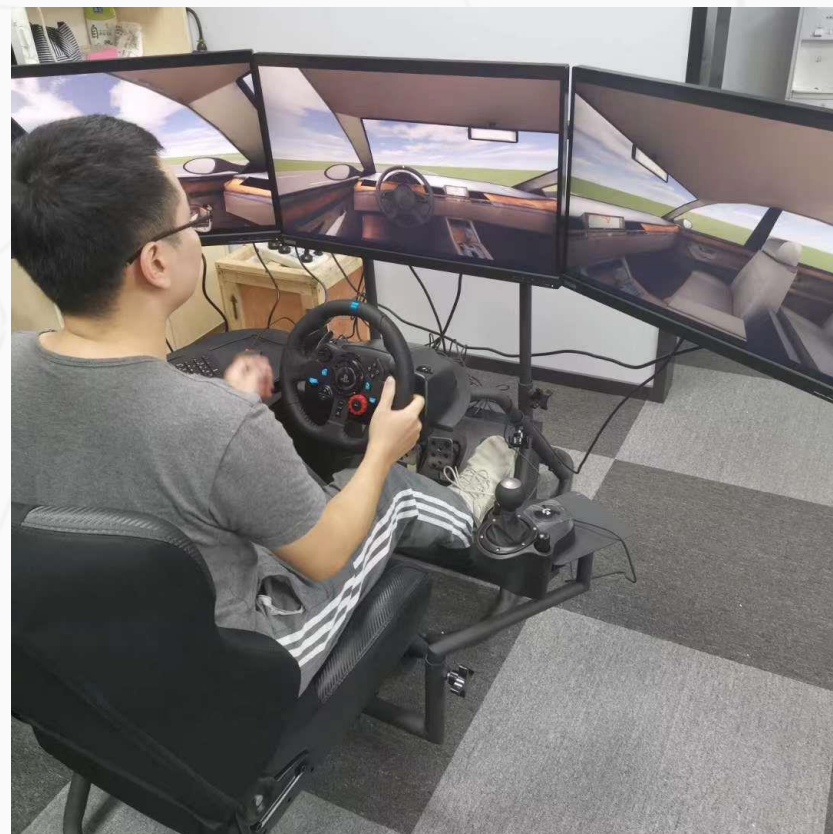
3D动力学车辆模型



搭建测试场景



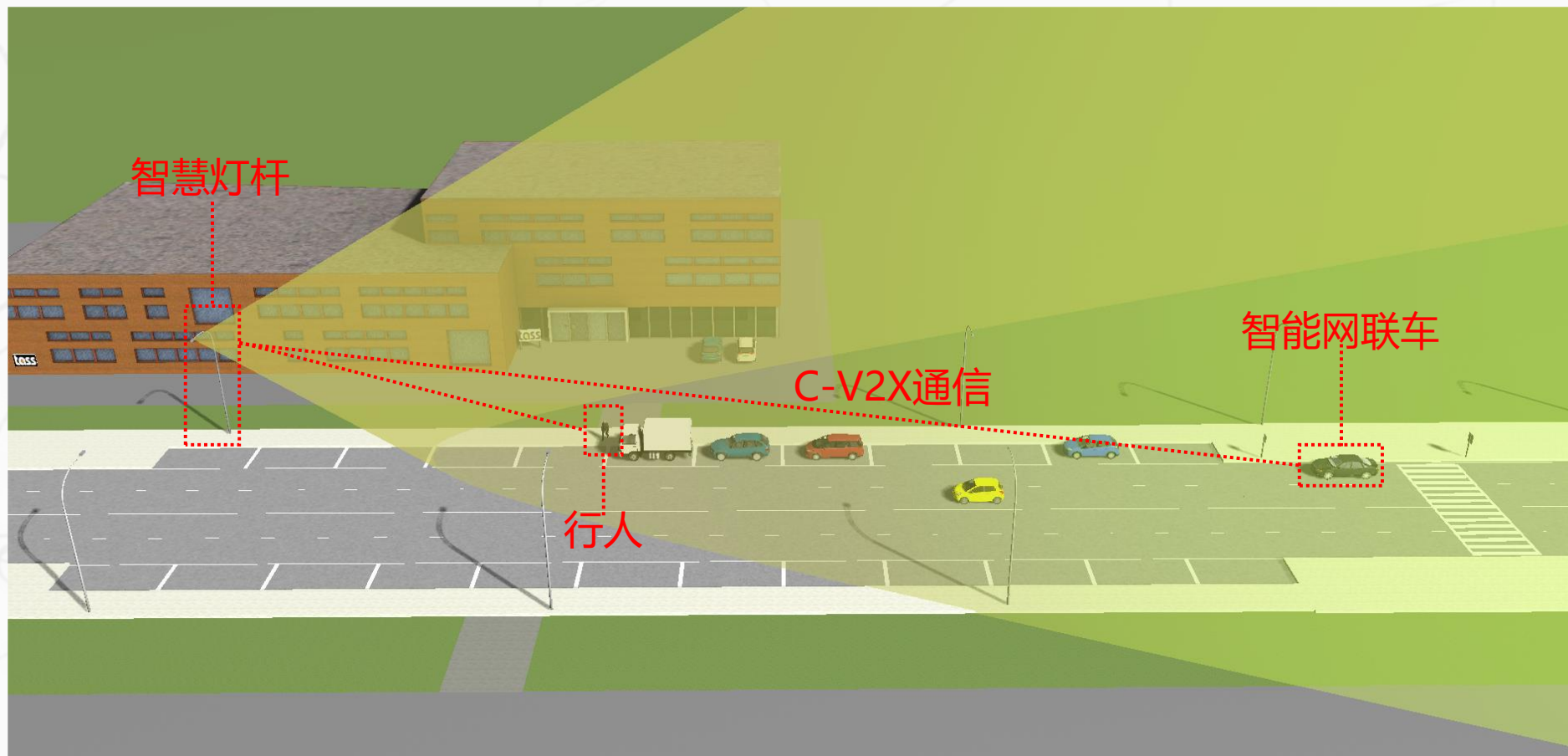
连接驾驶员控制器



驾驶员在环测试

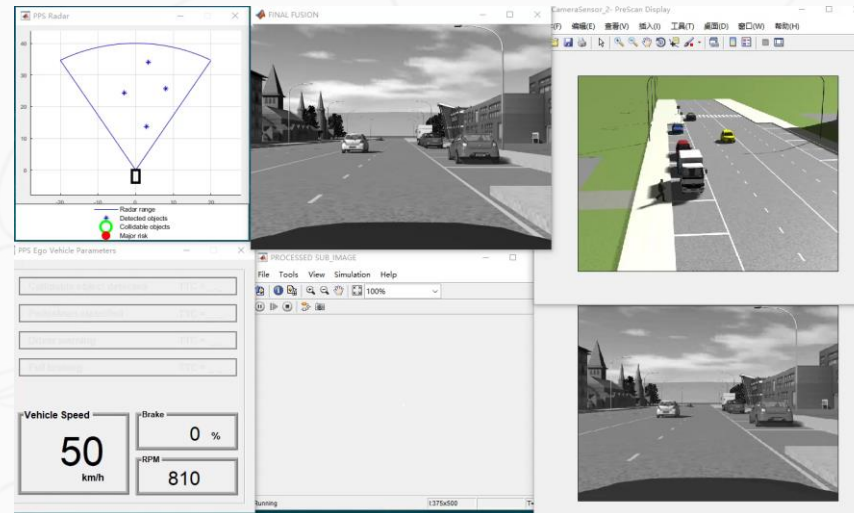
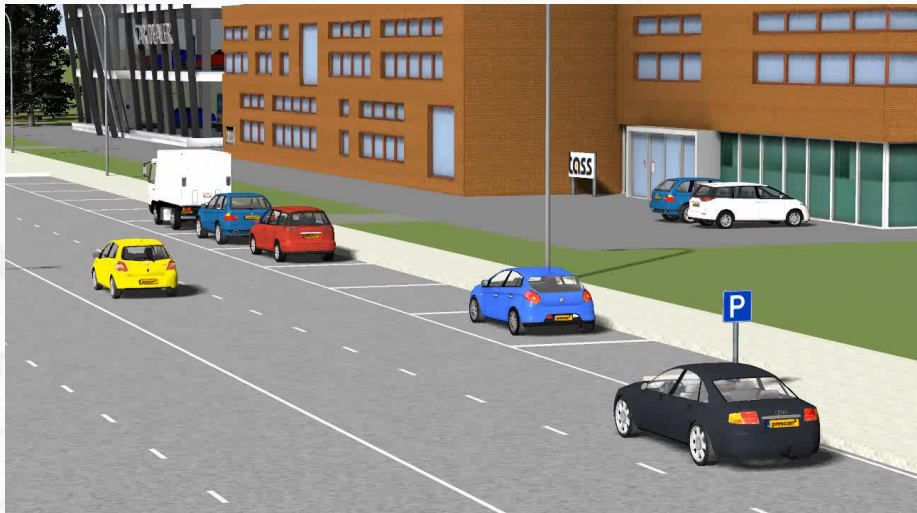
4.10 基于智慧灯杆的行人监测与避撞控制

- 在PreScan仿真软件中，搭建基于智慧灯杆的智能车路协同环境

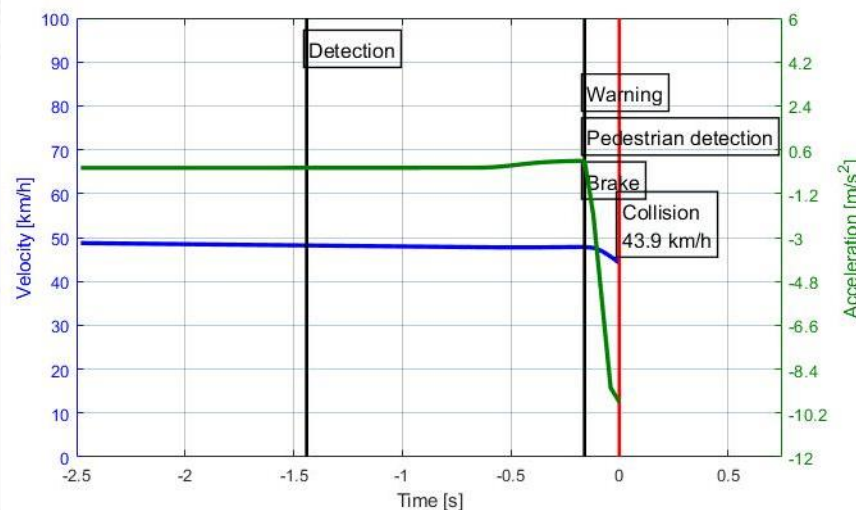
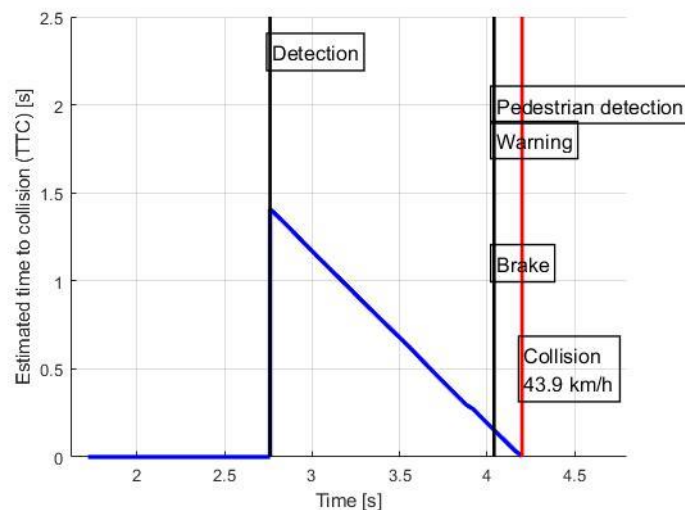


基于智慧灯杆的行人监测与避撞控制

- 在无车路协同环境下，AEB系统虽然发现行人，但是无法避免碰撞，仅稍微降低了碰撞速度。

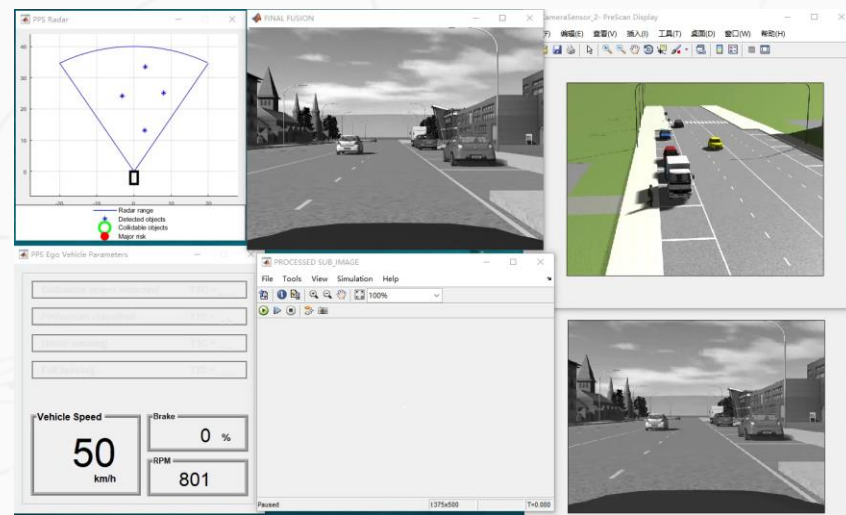


- 发生碰撞，碰撞时速为43.9km/h

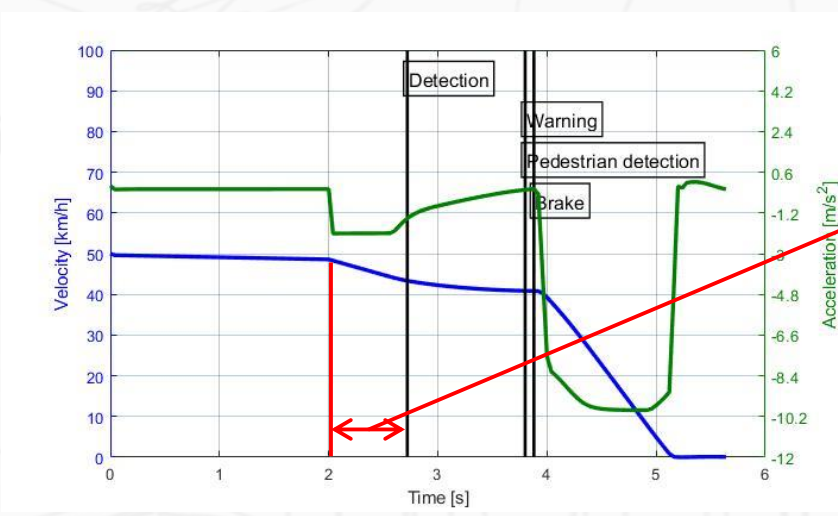
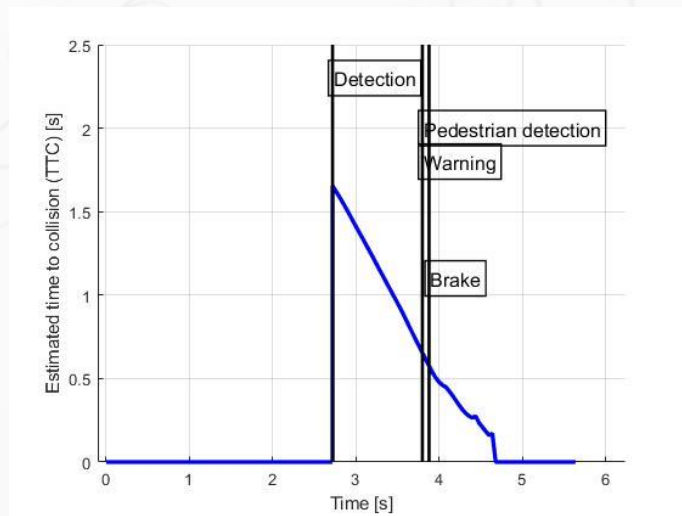


基于智慧灯杆的行人监测与避撞控制

- 在车路协同环境下，智慧灯杆检测行人与车辆存在碰撞风险，发出了车辆降速指令，避免了碰撞



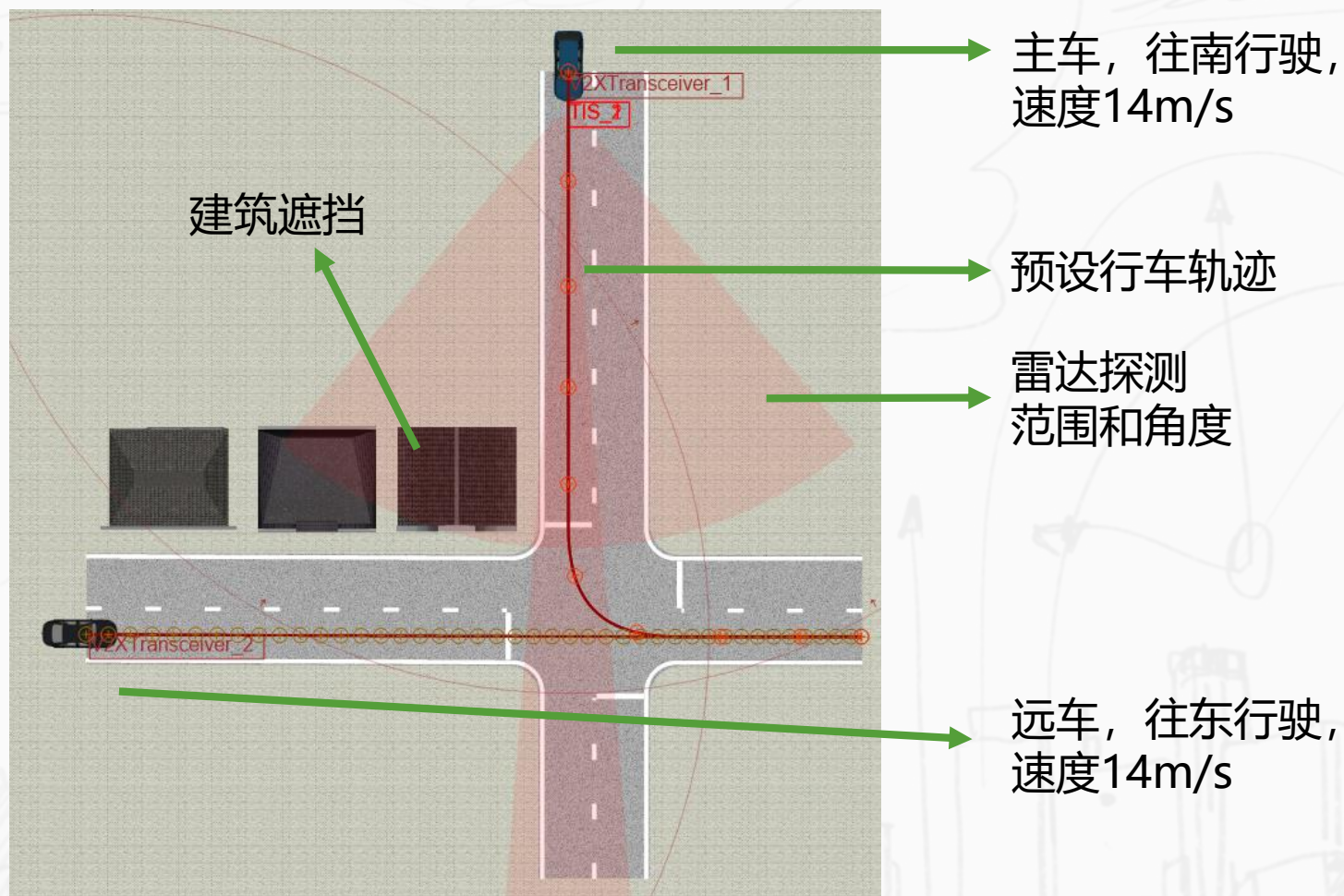
- 成功避免发生碰撞



在汽车发现行人之前，智慧灯杆识别出可能的碰撞危险，先于汽车AEB系统发出刹车指令并降速

4.11 基于V2X(车路通信)的交叉口横穿场景避撞仿真

➤ 虚拟场景搭建



基于V2X(车路通信)的交叉口横穿场景避撞仿真

➤ V2X预警决策模型

场景信息模块

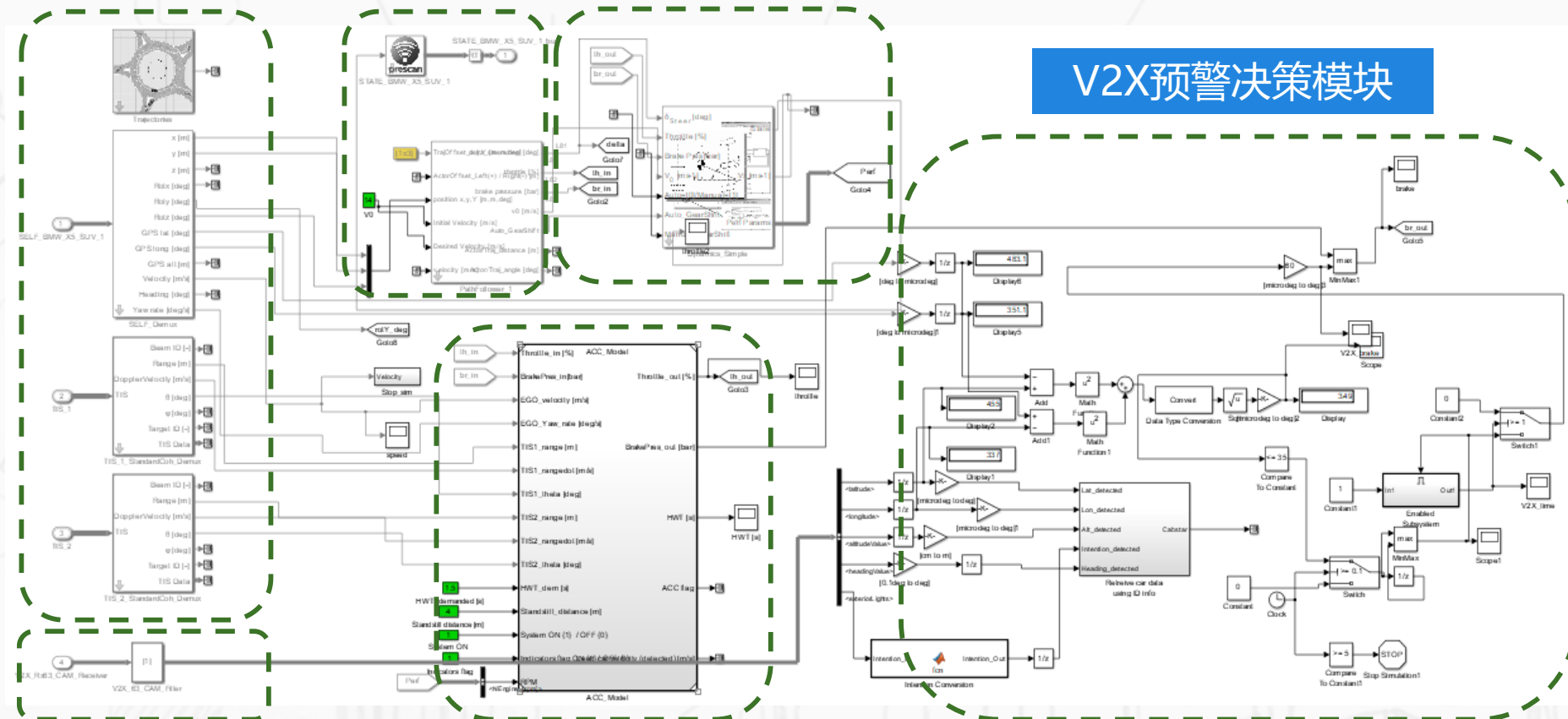
轨迹跟踪模块

车辆动力学模块

V2X预警决策模块

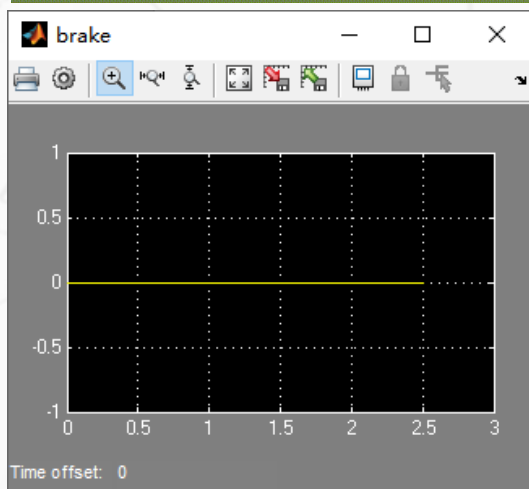
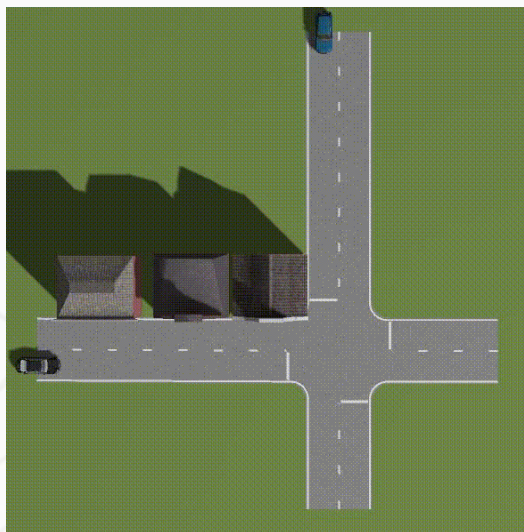
V2X信息收发模块

主动避撞模块

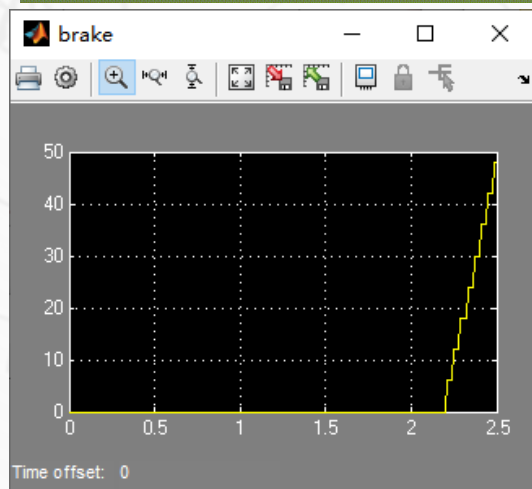
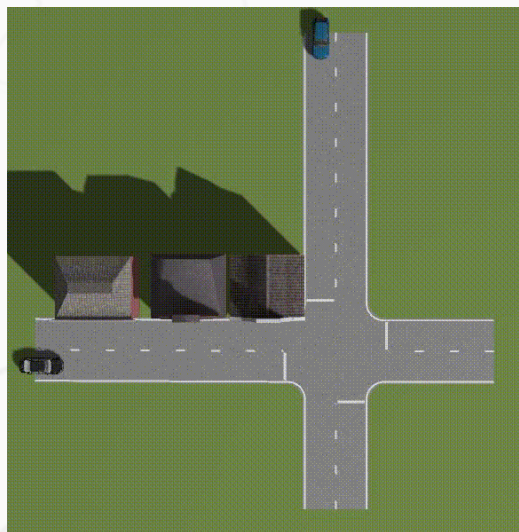


基于V2X(车路通信)的交叉口横穿场景避撞仿真

➤ Simulink仿真效果

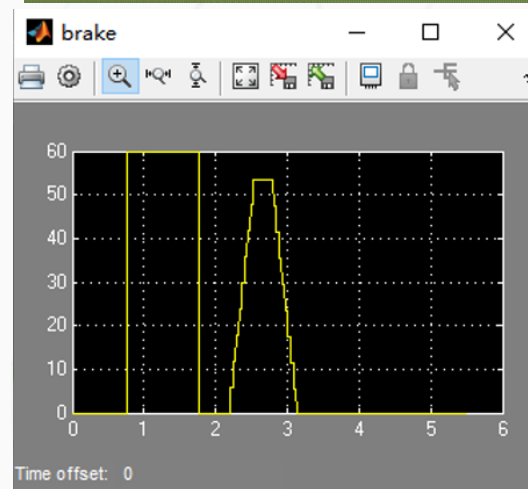
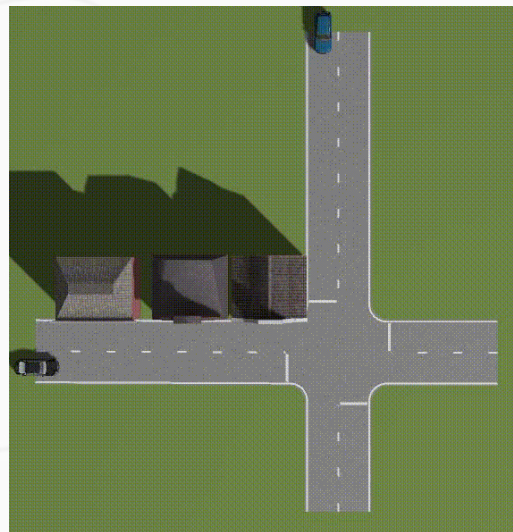


自然行驶



AEB主动安全

AEB紧急制动无法避免碰撞



AEB+V2X

通过V2X提前感知车辆交汇，提前减速，实现交叉口避撞



刘 强, 教授、博导

广东省特支计划青年拔尖人才, 广州市珠江科技新星人才

日本名古屋大学青年骨干访问学者、悉尼大学访问学者

主持国家、省市项目28项, 发表SCI JCR一区文章28篇, 2篇ESI高被引

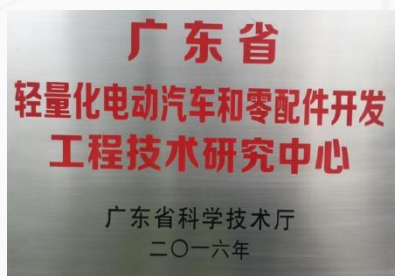
Tel/微信: 13751843752 Email: liu5168198110@126.com

研究方向1-交通安全、汽车安全



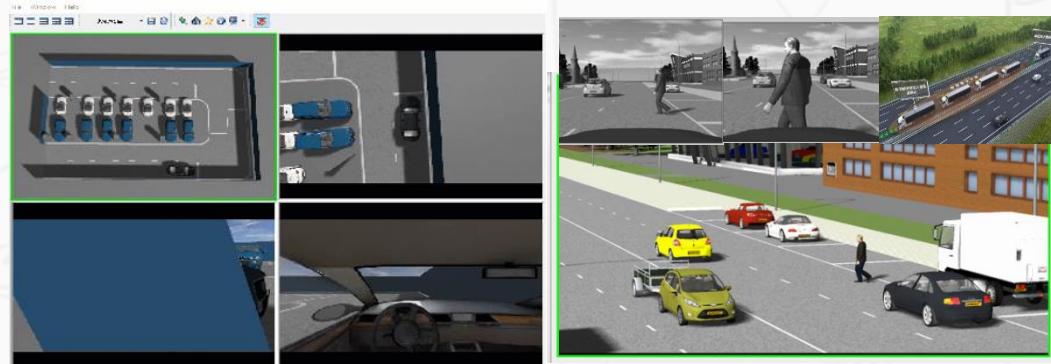
事故深度分析、事故反演

方向3-新型载运工具开发



电动汽车开发

方向2-自动驾驶方法和仿真



自动泊车方法及实现

主动避让、自动编队方法及实现



电动摩托车





感谢各位聆听

